

数字包容发展研究报告

——面向人工智能时代的技术普惠与实践探索

(2026 年)

中国信息通信研究院政策与经济研究所

2026年9月

版权声明

本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其他方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。

前 言

数字包容不仅关乎技术红利的普惠共享，更是推动经济社会公平与可持续发展的关键路径。2022 年以来，以大语言模型为代表的人工智能技术加速演进，深刻影响经济、社会与治理领域，人机关系由单向工具使用向深度协作转变。与以往数字技术主要改变信息连接和服务可达不同，人工智能进一步介入知识生产、判断形成、资源配置和劳动组织过程，数字不平等扩展为“能否接入、能否信任、能否参与、能否受益”的复合问题。从弥合“数字鸿沟”到应对“智能鸿沟”，数字包容的核心关切不仅是“谁能接入并使用网络”，更演变为“谁能应用和受益于 AI”，其概念内涵与实践路径应当重新审视，以期更好应对人工智能技术浪潮带来的冲击，充分发挥人工智能技术正向赋能效应，推动人工智能向上向善。

鉴于此，本报告旨在从理论和实践层面对人工智能时代数字包容的概念内涵、实践探索、面临挑战及推进策略等进行分析总结，推动形成对新阶段数字包容的广泛共识与积极参与，共同推动弥合智能鸿沟，更好发挥人工智能技术正向效应，促进人工智能朝着向上向善、造福人类的方向发展。报告主要观点包括：

——**人工智能技术浪潮推动数字包容内涵演进。**以大模型为代表的新一轮人工智能技术创新，在数学推理、多模态理解、博士级科学问答等基准上已接近甚至超越人类基线，作用对象转向人类“认知”本身，在扩散速度、涉及领域、影响深度上较以往技术变革更为剧烈，对经济社会包容发展的冲击加大。

——**新阶段数字包容本质仍是应对技术-经济范式所固有的两面性的一种回应。**从弥合“数字鸿沟”到“智能鸿沟”，人工智能技术在带来赋能作用的同时，也引发了新的更加剧烈的偏向性，需要沿袭

数字包容的理念和制度安排，及时克服技术扩散中产生的偏向性。

——数字包容实践探索逐渐深入，但仍面临诸多挑战。各类主体积极发挥人工智能赋能作用、应对其结构分化影响，在推动人工智能技术普惠共享、促进公共福祉提升方面开展了系列实践探索，取得了一定成效，积累了一些可复制可推广的经验，但在基础设施建设、智能素养提升、治理机制完善和应用赋能等方面还存在一些问题，亟需加快解决。

——构建适应人工智能时代的数字包容框架。结合人工智能技术的特点和影响趋势，在现有数字包容框架基础上，对目标、发展方向等进行调整。明确“1”个总体目标，让人工智能技术更加可及、可信、可用、可享，让个体间相对差距在智能化发展过程中缩小；“2”大发展方向，赋予智能以包容和推动包容以智能，分别包含接入（Access）、问责（Accountability）、能力（Ability）、适配（Adaptation）4个维度和科学前沿突破（Pioneering）、公共服务普惠（Public welfare）、产业效能提升（Productivity）、地球生态可持续（Planet）等4个重点领域；“3”方面驱动力，政府、企业、社会组织。

本报告在撰写过程中得到了相关企业和机构的支持，包括华为TECH4ALL团队、科大讯飞、友成企业家乡村发展基金会、腾讯研究院等，在此一并致谢。研究报告仍有诸多不足，望请各界批评指正、共同探讨。

目 录

一、人工智能技术重塑数字包容的发展基础与内涵	1
（一）新一轮人工智能技术能力与扩散方式发生深刻变化.....	1
（二）人工智能赋能效应与结构分化影响同步显现.....	4
（三）理解面向人工智能时代的数字包容.....	7
二、人工智能时代数字包容实践的多维推进	10
（一）赋予智能以包容：推动人工智能技术普惠向善.....	10
（二）推动包容以智能：促进智能能力向公共福祉转化.....	17
三、人工智能时代数字包容仍面临多重现实挑战	24
（一）人工智能资源与优质服务获取仍有门槛，普惠可及基础有待夯实...24	
（二）人工智能可信治理机制尚不健全，责任落实与多元参与仍有缺口...26	
（三）人工智能的有效使用存在障碍，能力培养支撑不够充分.....28	
（四）人工智能创新参与和普惠应用不够充分，技术红利共享呈现分化...31	
四、系统推进人工智能时代数字包容发展	36
（一）加强顶层设计与前瞻规划.....	36
（二）夯实服务基础与能力基础.....	37
（三）强化多主体协同治理与保障.....	38
（四）构建 AI 数字包容评估机制	39
（五）促进人工智能国际合作向深向实.....	39

图 目 录

图 1 头部语言模型能力评分变化情况.....2

图 2 消费级应用达到 1 亿用户规模所用时间.....4

图 3 人工智能时代数字包容整体框架.....10

图 4 各主要芯片设计厂商 AI 芯片算力规模（2022-2025 年）11

图 5 全球移动宽带价格可负担性变化（2015-2025 年）25

图 6 中国分区域每万人人工智能专利拥有量趋势（2010-2024 年）33

图 7 中国 AI 专利头部省份集中度变化（2010-2024 年）33

图 8 不同规模企业 AI 采用率情况对比35

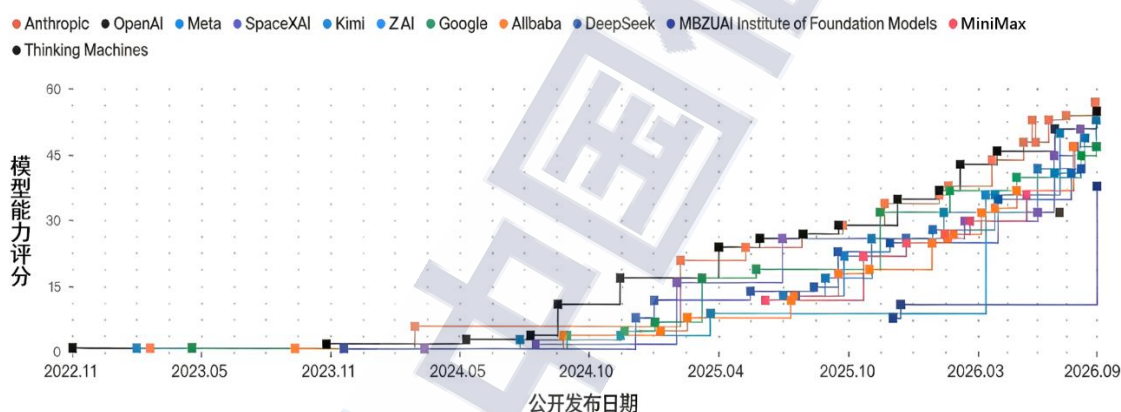
一、人工智能技术重塑数字包容的发展基础与内涵

（一）新一轮人工智能技术能力与扩散方式发生深刻变化

人工智能的概念在 20 世纪中叶被首次提出，被广泛理解为人类制造的机器所表现出的智能，被视为人类智能的延伸与扩展。经历了漫长曲折的探索，进入 21 世纪后，得益于数字技术的成熟、算力的指数级增长、算法的突破性进展，以及数据可用性的大幅提升，人工智能终于迎来了爆发式发展，即生成式人工智能（Generative AI）的出现。其中，大语言模型（LLM）是实现生成式人工智能的核心工具，它是基于数据科学技术在海量数据上训练出来的、拥有大规模参数和复杂计算结构的机器学习模型，可以生成自然语言文本或理解语言文本的含义。大模型具有高效的学习和泛化能力，能够完成写作、翻译、推理、编程等多种工作，使人工智能从过去解决单一问题的工具变为可广泛嵌入的通用能力底座，让“谁能接入、驾驭并受益于技术”这一关键问题更加凸显，成为影响新阶段数字包容的核心因素。

一是能力范式的变革，从专用智能到通用智能。上一代人工智能以专用智能为主，又称判别式人工智能，如人脸识别、语音识别、机器翻译、推荐系统等，通过学习大量标注数据建立模型，独立训练、互不通用，解决单一任务，能力边界由任务预先划定，输出以分类、识别与预测等判别结果为主，无法完成写小说、画图等新内容的生成。生成式人工智能则将能力边界拓展至“生成”，拥有文本创作、图像合成、代码生成等多种能力。这一转变由大模型的突破所驱动，其依托于多种底层技术和规律把握，主要包括：Transformer 架构以自注意力机制捕捉序列中的长程依赖，使模型得以在海量语料上预训练，从而习得通用的语言表征；规模定律（Scaling Law）发挥重要作用，当模型的参数量、训练数据规模和算力投入突破某个临界点后，人工智

能系统开始展现出一些在小规模模型中难以观察到的“涌现”能力；人类反馈强化学习（RLHF）与思维链（Chain-of-Thought）等方法，使模型获得逐步推理与多步规划的能力；多模态模型、世界模型等将文本、图像、语音、视频、行动纳入统一表征空间；智能体（Agent）进一步赋予模型调用工具、自主执行任务的能力。数据显示，2022 年 11 月 OpenAI 发布大语言模型 ChatGPT 至今，头部大模型不断涌现、加快迭代，综合能力取得明显提升，在数学推理、多模态理解、博士级科学问答等基准上已接近甚至超越人类基线，朝着更通用、更高效、更智能的方向演进。



来源：Artificial Analysis

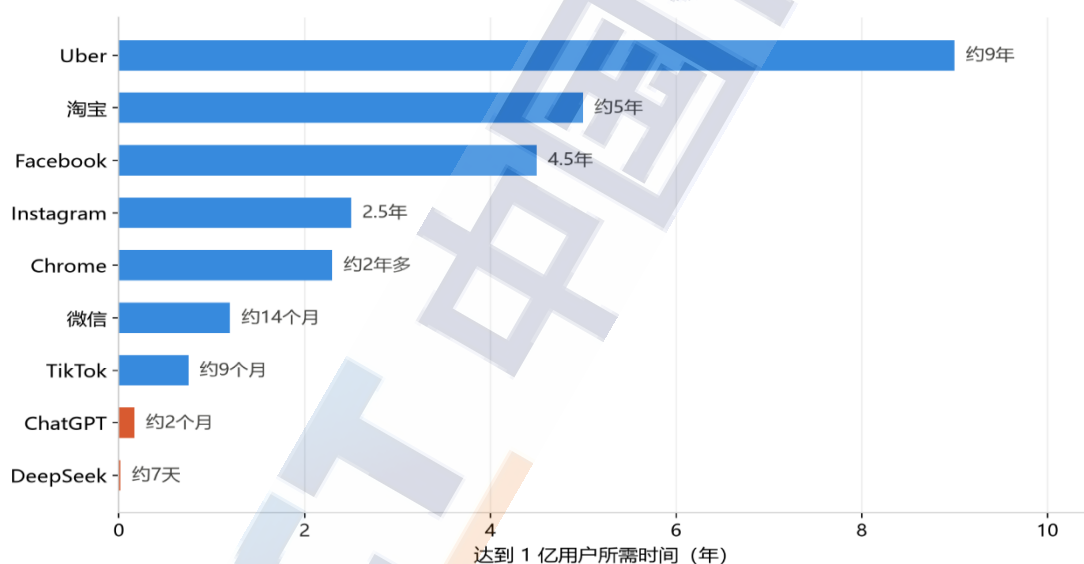
图 1 头部语言模型能力评分变化情况

二是作用对象的变化，从替代体力到认知介入。历次技术革命，主要延展的是人的体力与感官，如蒸汽革命把人从繁重的推、拉、扛、挖等体力劳动中解放出来，电力革命在提高生产效率的同时，也通过电力、内燃机大大拓展了人的活动半径，信息革命让人的信息获取、传递和共享变得极为便利，扩展了人的信息处理与感知能力。而以大模型为代表的新一轮人工智能技术创新，则直接进入推理、判断、创作等人类认知活动，作用对象由客体的“物”转向人类主体的“认知”本身，对规模庞大的脑力劳动者的工作和就业造成直接冲击。同时，

当人工智能开始介入甚至替代人“怎么思考、怎么判断”的过程，它不再是外在于人的工具，而成为认知过程的一部分，将对人机关系、社会运行规则、人的主体性等带来颠覆性影响。《柳叶刀》2025 年发表的一项研究发现，长期使用 AI 分类工具检测癌症的 19 名医生，在没有 AI 辅助的情况下进行检查时，腺瘤检出率从 AI 辅助前的 28.4% 下降至 22.4%，引发医学界对 AI 应用导致医生专业能力退化的警惕，印证了人工智能已深入人类认知活动并对人类认知能力产生影响。此外，具备感知、判断和决策能力的人工智能技术与机器人融合形成的具身智能，正在不断增强与真实物理世界互动的能力，使大模型具备更加强大的解决复杂现实问题的能力，成为重塑 workflows、重构职业结构与人力资本内涵的重要变量，其影响的广度与深度都不同于以往任何一次技术变革。

三是扩散迭代的变化，从逐步推进到潮涌而至。蒸汽机从原型出现到广泛应用耗时近百年，电力革命完成社会扩散用时约半个世纪，互联网全球普及历经二十余年，而 ChatGPT 2022 年 11 月发布不到两个月全球活跃用户即突破 1 亿，超过 TikTok 的九个月和 Instagram 的两年半，成为史上扩散最快的消费级应用之一。斯坦福《2026 年人工智能指数报告》显示，生成式人工智能在推出后三年内实现 53% 的企业采用率，普及速度快于个人电脑和互联网。大模型快速扩散的背后，主要是由于其投入资源与使用成本的变化。训练端，前沿大模型开发成本巨大且逐年递增，据 Epoch AI 估算数据，2025 年前沿模型的单次预训练预算已突破 1 亿美元，2026 年的训练运行（如 GPT-5 和 Gemini Ultra 级别）成本区间已达 2 至 5 亿美元，预计 2027 年将升至 10 至 30 亿美元，进入壁垒进一步加剧、寡头垄断风险上升，2025 年由私营企业开发的知名大模型占据当年总量的 90% 以上，产业界取代

学术界成为创新主力。应用端，模型推理成本以惊人的速度下降，斯坦福报告指出，AI推理的中位数价格已从2024年的每百万Token 2.10美元降至2025年的0.85美元；在MMLU（多任务语言理解基准）上达到GPT-3.5性能水平的模型，推理成本从2022年11月的每百万Token 20美元，降至2024年10月的每百万Token 0.07美元，18个月内成本下降超过280倍，促进了大模型向中小主体的下沉，但前沿模型的使用门槛仍较高。同时，国家间差距快速收窄，数据显示，截至2026年3月，中美顶尖模型性能差距约2.7%，且开源模型的发展，为欠发达地区获取前沿AI能力提供了低成本、便捷化路径，推动了AI能力走向更广泛的全球扩散。



来源：中国信息通信研究院根据公开数据整理

图 2 消费级应用达到 1 亿用户规模所用时间

（二）人工智能赋能效应与结构分化影响同步显现

人工智能对经济社会的影响并非单向度的普惠或排斥，而是赋能效应与结构分化效应相互交织、同步显现。这种特征，主要是源于人工智能技术作为一种通用技术的双重属性，对于有条件使用且能够驾驭它的主体来说，AI是能力“放大器”，是提升效率的工具；对于缺

乏使用条件且使用能力不足的主体而言，AI 是“替代者”，直接接管原本由人的认知所衍生的各种行动和价值。理解人工智能对数字包容的影响，必须同时看到赋能与分化两个方面，缺一不可。

人工智能的赋能潜力，源于其能力边界的持续拓展和边际成本的压缩。人工智能在深度推理、动态预测与内容生成等方面能力的系统突破，带来了单位智力产出成本的持续降低，使得过去稀缺的专业智力服务变得方便获取且可负担。**一方面，弥补个体能力短板。**AI 可以作为一种直接嵌入现有生产与生活场景的外部工具，允许用户通过自然语言交互方式提出问题、陈述需求、优化结果等，帮助普通用户和数字素养相对欠缺的群体跨越行业知识壁垒和数字技能障碍，获得专业技能服务，弥补人力资本缺失。如基层手工艺人仍负责自主进行设计、生产和销售，可以借助 AI 便捷获取翻译、运营、清关、物流等方面专业知识，帮助其进入跨境电商市场获得更多发展机会。**另一方面，丰富优质公共资源供给。**人工智能具备将原本依赖专家个体、难以复制的专业服务（如授课材料、医疗诊断、律师咨询、营销策略等）通过数据处理和模型开发，转化为可低成本大规模复制数字公共品的潜力，使原本受制于人力等约束的稀缺知识型资源得以扩散传播，为弱势群体享受优质服务资源供给创造机会。国内学者基于 2013-2023 年中国省级面板数据的研究表明，人工智能对共同富裕的影响并非单向线性，而是随技术阶段与制度环境演进呈现“U 型”关系——技术发展初期替代效应与资本集聚效应占主导，跨越拐点后产业赋能、普惠服务与资源优化配置效应逐步显现，进而促进社会整体福祉水平的提升，而城乡要素融合、市场化环境与公共服务能力能够使拐点左右移。这一结论表明，推进人工智能包容发展并非只能被动等待技术越过拐点，而应通过公共服务与制度完善主动促成。

与任何一次技术变革相同，生成式人工智能在带来显著赋能作用的同时，也因技术扩散机制带来结构分化效应。由于个体拥有的技能禀赋与资源处境的天然差异，人工智能的技术红利与风险在不同个体之间呈现非对称分布特征，潜藏着加重乃至催生不平等的可能。

一方面，技能与岗位的分化。国际劳工组织 2025 年报告估计，全球约四分之一的工作岗位可能受到生成式人工智能影响。诺贝尔经济学奖得主阿西莫格鲁研究认为，人工智能的经济影响高度取决于技术路线偏向“替代人类劳动”还是“增强人类能力”，而当前应用明显偏向替代，且当前“自动化替代”的速度与广度远超历史先例，而“新任务创造”所要求的基础门槛大幅提高。具体到对个体的影响，则高度取决于人工智能的特点及个体利用人工智能的能力。麦肯锡全球研究院基于对约 800 种职业的深入分析发现，会计师、软件开发人员、律师等涉及大量信息处理和逻辑推理的职位（约占美国就业岗位的 30%），AI 智能体表现出的效率已逐渐超越人类；而“以人中心”的注册护士、消防员等高度依赖社交情感技能或非结构化物理互动的职位（约占美国就业岗位的 34%），AI 技术尚难以有效介入。可见，人工智能对个体的影响并不是平均分布，部分能有效利用 AI 辅助的高技能岗位保持稳定，从事标准化流程和重复性事务的传统白领岗位面临直接替代风险，依赖物理环境与灵活应变的低技能服务型岗位受影响较小。值得注意的是，斯坦福报告显示，22 至 25 岁软件开发者的就业自 2024 年以来下降近 20%，传统的职业成长阶梯面临被抽离风险，依靠技术而非资源的年轻就业者上升路径面临被阻断的风险，导致人群间差距扩大。

另一方面，收益与权利的分化。即便个体未被人工智能技术直接替代，其处境也因人工智能而分化。在收益端，生产率提升带来的溢价更多回流到资本所有者的账户，普通劳动者的议价能力

随之下降。阿波罗全球管理公司 2026 年 8 月发布报告追踪了美国 321 种职业的工资与就业数据，发现 AI 暴露度高的岗位自 2023 年起，实际工资增速相较于受 AI 影响较小的职业平均下降 6.7%。在权利端，人工智能正以“超级监工”身份深度嵌入数字平台的劳动管理过程，其影响已经从外卖、网约车等传统零工领域向医疗、法律、心理咨询等专业服务行业蔓延。Fairwork 基金会 2025 年发布的报告指出，在美国主流数字劳动平台中，AI 驱动的招聘、排班、薪酬、管理和监控工具已成为按需服务行业的核心，多数平台无法证明其满足了公平工作的基本标准，仅 1 家能确保平台劳动者实际到手净收入大于最低工资要求。随着 AI 应用的深入，从外卖骑手的派单路线到企业白领的绩效评估，都更加依赖大模型算法输出指令，而劳动者无从知晓评估标准、缺乏有效申诉通道，劳动者权益遭侵蚀。

需要注意的是，人工智能技术在演进扩散中，这种分化效应正在体现，突出表现为各种形式的智能鸿沟。如，部分高技能群体理解模型输出局限，运用 AI 进行创造性协作和决策辅助，而低技能劳动者既缺乏知识素养判断算法结果，又面临岗位被替代的冲击；部分城市学生借助智能辅导系统获得个性化反馈，参与编程、机器人等课程，而农村学生因终端与网络受限，难以获得适配的智能教育服务；部分老年人、未成年人遭遇拟人化聊天机器人诱导，易产生情感依赖和不当行为；受限于训练数据缺乏、成本高、收益低等原因，无障碍智能工具进展缓慢，残障人群难以进入智能生活。从“数字鸿沟”的逐步弥合到应对业已显现的“智能鸿沟”，亟需以更加系统的理念和行动加以改善，避免人工智能技术带来更加隐蔽、剧烈的不平等、不平衡。

（三）理解面向人工智能时代的数字包容

1982 年，技术创新经济学家多西提出了技术范式概念，认为技术

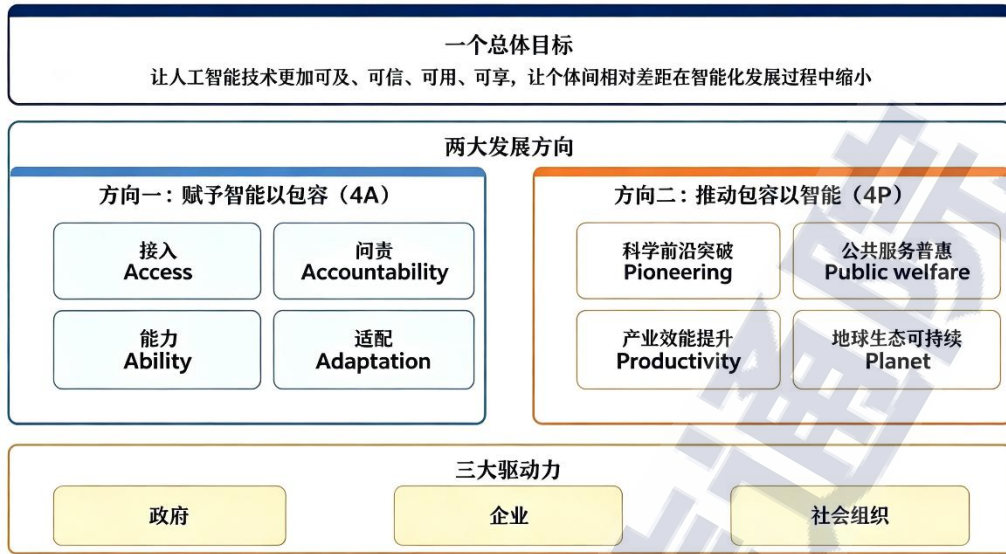
范式是解决技术选择问题的一种模型或模式。之后，佩蕾丝在多西等人技术范式概念的基础上，发展出了技术-经济范式理论，认为每一轮重大通用技术的扩散，都会引发经济社会结构的系统性重组，最终固化为一套使新技术与社会整体相匹配的“最佳惯行模式”。纵观历史，从蒸汽机、电力、计算机、移动互联网到人工智能，新的技术-经济范式的展开往往难以一蹴而就。每一次技术浪潮，都会与既有的社会结构和政治秩序产生交互影响，即技术扩散会受到组织结构、社会观念、治理形式和有关政策体系等的深刻影响。因而，一次技术革命浪潮的到来，不仅会带来生产力的巨大进步、创造出新的发展红利，也天然带有一定的偏向性，技术演化并不内蕴自动向善或自发共享的机制，若无包容性的制度引导，区域发展失衡、收入不平等、结构性失业、技术伦理等问题不会自发消解。

数字包容作为推动数字化技术-经济范式变革持续向前，释放潜在能量、应对其偏向性的一种理念和政策行动，受到“包容性发展”“数字鸿沟”“社会排斥理论”等影响，主要从“接入-使用-结果”三个层面出发，关注网络的覆盖率与可负担性，使用者应用数字技术的方式、技能水平，以及个人使用数字技术后获得的经济参与机会、个人发展机会等。既包括应对数字技术不利影响的一面，也有利用数字技术提升社会包容性的一面。在人工智能大模型向各领域快速拓展的背景下，数字包容亦需更新其概念内涵和整体框架，以期更好发挥引导作用，推动人工智能向上向善。

2024 年数字包容专题研究报告发布以来¹，报告编写组持续跟踪数字包容发展态势，研判人工智能技术对数字包容的影响，并尝试对人工智能时代数字包容的内涵特征及推进框架进行初步回答。从技术

¹ 中国信息通信研究院，《中国数字包容发展研究报告（2024 年）》。

-经济范式视角看，人工智能技术与数字技术类似，都有正向性和偏向性，因而人工智能时代的数字包容也具有双重指向。一是**赋予智能以包容**，即在智能化发展浪潮中，通过算力普惠、数据治理、模型开源、规则制定等手段，从接入（Access）、问责（Accountability）、能力（Ability）、适配（Adaptation）四个维度着手，有效缓解人工智能技术扩散过程中导致的不同人群间的“智能鸿沟”，推动智能领域的发展更加包容普惠，加强全民智能素养与判别能力培育，避免智能化本身成为新的排斥门槛，让每个人都能从智能化发展中受益。二是**推动包容以智能**，即在新一代人工智能技术的支持和引领下，以数据和算力为关键要素，聚焦科学前沿突破（Pioneering）、公共服务普惠（Public welfare）、产业效能提升（Productivity）、地球生态可持续（Planet）等事关全民福祉的重点领域，充分发挥人工智能的技术潜能，提供基础性的智能服务保障，为弱势群体生活状况的改善和经济社会的包容发展提供更大支持。在此基础上，本报告从技术-经济范式视角出发，围绕人工智能时代数字包容的概念演进和实践方向，对其目标、发展方向、推进路径等进行了总体归纳，提出了**人工智能时代数字包容的“123”整体框架**。“1”是一个总体目标，让人工智能技术更加可及、可信、可用、可享，让个体间相对差距在智能化发展过程中缩小。“2”是**两大发展方向**，赋予智能以包容和推动包容以智能（对应降低人工智能技术的负向影响、发挥人工智能技术的正向作用），分别包含“4A”和“4P”。“3”是**三大驱动力**，政府提供制度规则指引、企业提供技术和产品、社会组织提供联结和补位。



来源：中国信息通信研究院

图 3 人工智能时代数字包容整体框架

二、人工智能时代数字包容实践的多维推进

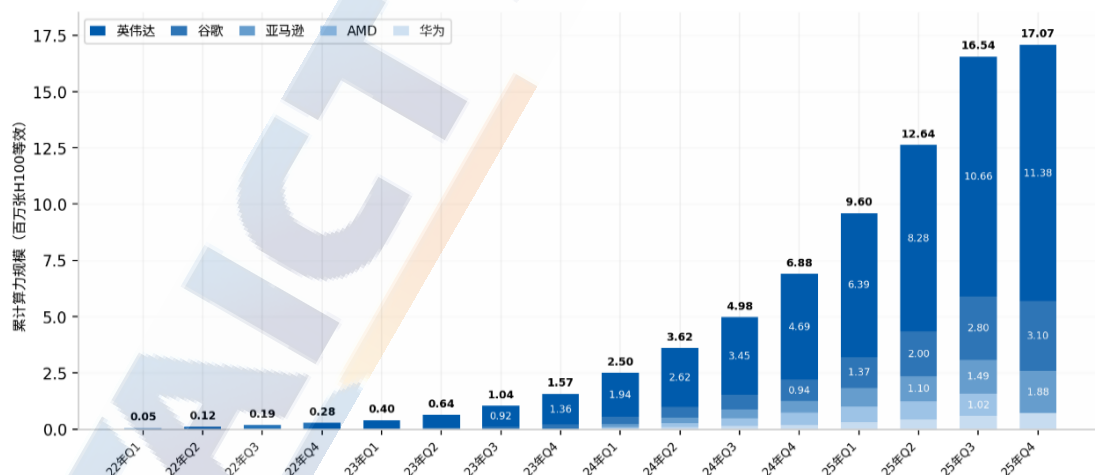
（一）赋予智能以包容：推动人工智能技术普惠向善

1.接入（Access）：基础设施与模型可及性加速提高 高质量网络覆盖加速铺开，为人工智能应用落地提供坚实底座。

从全球范围看，网络基础设施接入的可及性持续提高。国际电信联盟（ITU）数据显示，截至 2025 年，全球使用互联网的人口已增至约 60 亿，占世界总人口的四分之三。同时，相关部门加快推动网络向偏远地区和欠发达地区延伸，ITU 与联合国儿童基金会联合发起“Giga 倡议（Giga Initiative）”，利用机器学习技术和开源卫星图像绘制全球未联网学校的地图，并利用智能算法优化宽带铺设路径，为全球边缘地区人群提供更加稳定、可支撑高级数字应用的算力网络连接。中国的网络建设持续向农村和偏远地区下沉，已历史性实现“县县通千兆、乡乡通 5G、村村通宽带”。截至 2026 年 6 月底，全国 5G 基站总数达 510.2 万个，占移动基站总数的 39.1%，为智能服务向基层延伸提供了坚实支撑。

全球算力基础设施密集建设，保障人工智能的覆盖范围迅速扩大。

如同电网之于工业时代，算力基础设施决定着人工智能服务的覆盖范围、响应速度与使用成本。当前全球正处于算力基础设施密集建设期。斯坦福报告显示，全球人工智能算力以年均约 3.3 倍的速度扩张，2025 年达到约 1710 万张 H100 显卡等效算力；截至 2025 年第四季度，全球人工智能数据中心电力容量达约 29.6 吉瓦。中国算力基础设施规模化布局也在持续加速。工业和信息化部数据显示，截至 2026 年 6 月底，我国智能算力规模达 2185 EFLOPS，同比增长 177%，其中八大国家算力枢纽建成智算规模占全国比重超 80%。空间布局上，“东数西算”工程推动算力资源与能源禀赋优化匹配。截至 2025 年末，八大国家枢纽间已建成干线光缆 145 条，形成“8 大国家算力枢纽+10 个国家数据中心集群+3 个算电协同发展区域”的空间格局。算力可负担性也在同步改善。工业和信息化部 2025 年印发《算力互联互通行动计划》，明确到 2028 年基本实现全国公共算力标准化互联，推动算力像水电一样即取即用。截至 2026 年 8 月底，全国已有二十余个省份面向中小企业和科研机构发放“算力券”，直接补贴用算成本。



来源：Epoch AI（2026）、斯坦福《2026 年人工智能指数报告》

图 4 各主要芯片设计厂商 AI 芯片算力规模（2022-2025 年）

模型开源开放与使用成本降低同步推进，推动打通人工智能普惠

“最后一公里”。为使更多主体便捷获取先进智能，不少科技企业正在推动模型开源开放，并降低使用成本。开源生态的蓬勃发展显著降低智能准入门槛。Meta 的 Llama 系列模型以开放权重方式供全球开发者免费使用，截至 2026 年年中累计下载量已突破 24 亿次，催生出数万个衍生模型；法国 Mistral AI、阿联酋技术创新研究院（TII）等分别以宽松许可开放 Mistral、Falcon 系列模型；2025 年 8 月，OpenAI 也以 Apache 2.0 协议发布开源权重模型 GPT-OSS，开放共享正成为全球大模型发展的重要路径。在中国，阿里巴巴以 Apache 2.0 协议开源 Qwen（通义千问）系列模型，衍生模型下载量已居全球前列；智谱 AI 以 MIT 协议开源 GLM-5 系列；月之暗面于 2026 年 7 月发布 K3 模型并宣布开源完整权重，是最大规模的开源模型之一，中国正成为全球开源大模型生态的重要一极。使用成本上，中国科技企业为降低用户 AI 使用成本做出了积极贡献。以 DeepSeek V4-Pro 模型正式版为例，其采用 MIT 协议完全开源，支持本地部署与二次开发；API 自 2026 年 8 月 17 日起实行峰谷定价，空闲时段输入 0.15~4.5 元/百万 Token，输出 13.5 元/百万 Token，高峰时段输入 0.3~9 元/百万 Token，输出 27 元/百万 Token。而同期 OpenAI GPT-5.5 的 API 定价为输入 5 美元/百万 Token、输出 30 美元/百万 Token，两者差距约 7.5-15 倍。

2. 问责（Accountability）：数据和算法问责制度逐步建立
训练数据治理与生成内容标识制度初步建立，从输入和输出两端保障人工智能系统的可信度与可追溯性。输入端，数据偏见会系统性放大社会不平等；输出端，生成内容的不可辨识性会侵蚀信息生态，治理缺一不可。围绕提升训练数据代表性，构建包容性语料库正成为重点探索方向，如非营利项目“非洲下一个声音”通过将长达 9000 小

时的不同非洲语言音频转化为数字化语言数据集，力图改变非洲语言在人工智能时代被忽视的现状。针对生成内容，我国《人工智能生成合成内容标识办法》自 2025 年 9 月 1 日起施行，对生成合成内容实行显式标识与隐式标识双轨管理，实现智能生成内容来源可溯、责任可追。

风险分级分类治理框架加速落地，推动算法问责精准施策。不同人工智能应用的风险程度差异显著，分类治理是实现有效问责的前提。欧盟《人工智能法案》率先建立四级风险分类体系，为“高风险人工智能系统”的提供者设定数据治理、技术文档、记录留存、人工监督等强制性义务，并对提供者、部署者配置差异化责任。我国也在深入推进风险分类管理实践，《生成式人工智能服务管理暂行办法》指出，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管，明确分类实行备案登记制度。截至 2026 年 4 月累计有 868 款生成式人工智能服务完成备案，530 款应用或功能完成登记，夯实了“谁提供、谁负责”的责任基础。

算法透明与可解释机制在应用中加快完善，成为连接技术与公众信任的关键桥梁。透明度是问责机制有效运转的信息基础。欧盟《人工智能法案》自 2026 年 8 月起实施相关透明义务，要求直接与自然人交互的人工智能系统原则上明确告知其人工智能属性，并对部分人工智能生成内容提出标识要求。我国平台企业积极探索算法公开与协商共治。如，抖音于 2025 年上线“安全与信任中心”，首次向社会公开推荐算法的基本原理与运行机制；美团成立由外部专家组成的算法顾问委员会，累计举办多场算法协商共治开放日，防疲劳机制、取消超时扣款等骑手关切议题经协商转化为算法改进成果，推动算法问责从原则走向实践。

3.能力（Ability）：智能素养培育体系持续完善

生成式人工智能的应用是一个持续的对话协作过程，使用者需要在自然语言交互中提出需求、澄清偏差，并根据系统的反馈动态调整任务路径。由此，AI 素养不再仅仅是传统的数字操作技能，而是一个**三层递进的能力结构**：**一是基础的 AI 使用能力**，即以自然语言与 AI 系统交互、表达需求并驱动其完成任务；**二是批判性判断能力**，即保持事实核查的敏感度，敏锐识别算法可能产生的“幻觉”，主动将生成内容与外部权威信息源交叉比对，并在系统偏离预期目标时通过多轮追问予以纠正；**三是人机协作中的主体性**，即准确理解 AI 能力的边界，在人机分工中始终保留独立的判断与最终决策权。

AI 基础使用能力加快普及，“会用 AI”的群体规模迅速扩大。随着各类人工智能大模型的推出和迭代，人们接触 AI 的渠道和场景增多，AI 逐渐成为日常生活、工作、学习的重要工具。一项针对多国民众的调查显示，曾经使用过生成式 AI 的比例从 2024 年的 40% 升至 2025 年的 61%，保持每周使用习惯的比例从 18% 升至 34%。教育培训体系也在同步跟进。我国正加快人工智能通识教育的体系化布局，截至 2025 年底，北京市各类学校人工智能应用覆盖率达 87.7%，高校已开设 459 门人工智能通识课程。墨尔本大学与毕马威 2025 年一项覆盖 47 个国家 48000 余名人的调查显示，中国 64% 的受访者接受过 AI 培训，高于 47% 的全球平均水平。认知普及与教育培训的协同推进，为智能素养建设奠定了良好基础。

批判能力日益受到重视，“善判 AI”成为素养建设的核心方向。人工智能大模型的应用推广，凸显了批判思维能力的重要作用，在处理 AI 边界内的任务时，具备良好素养的使用者能通过多轮思辨式互动获得能力提升，反之则容易不加质疑地接受 AI 输出的结果。有机构开展的一项随机对照实验发现，在 1222 名受试者中，把 AI 当

作“提示者”、保留自主推导过程的人，脱离 AI 后的独立解题能力几乎不受影响，凸显了批判性使用习惯的长期价值。在学理与框架层面，联合国教科文组织 2024 年发布的《学生人工智能能力框架》以培养“对人工智能解决方案的批判性判断”和“人工智能背景下的公民责任意识”为核心目标，为各国开展系统教育干预提供了权威蓝图。

人机协作中的主体性得到制度保障，“善驭 AI”的规则边界日益清晰。技术再先进也无法完全替代人的价值判断，特别是在涉及生命健康、劳动权益、司法判决等重大利益时，保留人类干预通道是防止算法滥用的重要防线。欧盟《人工智能法案》强制要求高风险人工智能系统配备人工监督机制，确保人类能够干预、纠正或推翻人工智能决策。美国食品药品监督管理局（FDA）将临床决策支持软件分类管理，确保人工智能定位为辅助医师判断的工具而非替代决策的实体；美国多个联邦法院发布规则，要求律师提交含算法辅助内容的文书时披露 AI 使用情况，并承诺已对算法生成的引文、论证及事实陈述独立核实、承担最终责任。我国 2026 年 7 月 15 日起施行《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》，要求人工智能陪伴等拟人化互动服务提供便捷退出途径、健全用户申诉和公众投诉举报机制；2026 年 9 月发布的《关于依法审理涉人工智能纠纷案件的意见》，要求诉讼参与人使用人工智能生成诉讼文书、案例检索报告的，提交法庭前应当认真核实内容真实性、准确性。从“会用”到“善判”再到“善驭”，多层次智能素养体系的构建，正推动数字包容从“接入普惠”向“能力普惠”持续深化。

4. 适配（Adaptation）：对特殊群体与多元社会文化的适应性增强

在包容性设计理念下，人工智能在特殊群体中的适配性快速增强。人工智能对特殊群体的适配主要沿两条路径展开：一是以多模态交互

降低使用门槛。语音识别与自然语言交互使不擅长复杂界面操作的老年人、低识字率群体能够通过“说话”直接调用服务，实时语音转写、图像描述、文本朗读等功能正在将智能手机转化为视障、听障人群的“数字义肢”。在我国，科大讯飞发起的“听见 AI 的声音”公益行动持续为听障人群提供免费实时语音转写服务，截至 2025 年底已覆盖听障认证用户近 10 万人，累计提供无偿转写服务超 2 亿分钟；2025 年中央广播电视总台春节联欢晚会首次实现全程无障碍转播，依托人工智能转写技术为听障观众同步生成近 5 小时实时字幕。**二是以制度规范固化无障碍要求。**欧盟《欧洲无障碍法案》自 2025 年 6 月 28 日起全面执行，要求智能手机、自助服务终端、电子商务、银行服务、电子书等面向消费者的产品和服务满足统一的无障碍标准，保障残障人士与老年人平等使用数字产品与服务。我国 2023 年 9 月起施行的《无障碍环境建设法》将信息无障碍纳入法定要求，工业和信息化部持续推进互联网应用适老化及无障碍改造，从制度层面保障老年群体和残障群体平等融入智能时代。

人工智能的语言覆盖面加速拓宽，社会和文化适应性持续增强。当前，人工智能的语言覆盖能力正加速拓展，语言壁垒被系统性打破。阿里通义千问 Qwen3 系列模型支持 119 种语言和方言的文本交互，覆盖粤语、藏语、维吾尔语、彝语等方言与少数民族语言；Meta 开源的 NLLB-200 翻译模型支持 200 种语言之间的高质量互译，其中包括 55 种此前缺乏机器翻译覆盖的非洲语言，翻译准确率较此前主流系统平均提升 44%；谷歌发起“千语言计划”，致力于构建支持全球上千种语言的人工智能模型。多语言智能能力的持续跃升，正让数十亿非英语人口平等共享智能服务，人工智能时代的文化包容性不断增强。新加坡推出东南亚语言大模型项目 SEA-LION，针对区域语言、文化

与价值观开展专门训练，其 2025 年 11 月发布的 Qwen-SEA-LION-v4 模型基于我国通义千问开源模型构建，登顶东南亚语言评估基准开源榜单，并向全球免费开放下载。

（二）推动包容以智能：促进智能能力向公共福祉转化

1. 科学前沿突破（Pioneering）：AI 提升科研效率与应用潜力

人工智能对科学研究范式的冲击和改进，是这一轮技术变革最具普惠性潜力的维度之一。传统的高精尖科研高度依赖庞大的资金投入、顶尖的人才团队以及昂贵的实验设备，这种高准入门槛导致知识生产往往带有明显的“马太效应”。如今，人工智能正在通过重塑创新的成本和模式，让更多个人和团队参与科技创新实践，为整个人类社会带来更大福祉。

数学领域，人工智能已直接参与原创性数学发现并取得显著成效，有望通过基础科学突破带动生物医药、信息通信、网络安全等领域技术创新。如，2026 年 5 月，OpenAI 内部通用推理模型在研究保罗·埃尔德什 1946 年提出的平面单位距离问题时，自动构造出一类新的反例，推翻了延续近 80 年的“方格构造基本最优”猜想；相关证明随后经多位数学家独立检查，并被整理为正式论文。2026 年 8 月，OpenAI 进一步公布其下一代模型 Astra 内部版本取得的 10 项数学和理论计算机科学成果，涵盖高维球堆积、编码理论、群论、量子复杂性和格密码等领域；据 OpenAI 测算，生成这些成功结果所消耗的推理 Token 仅约 2000 美元。

生命科学领域，人工智能正在将“一人一药”的个体化精准医疗从构想变为可规模化的现实。莫德纳（Moderna）与默沙东（Merck）联合研发的个体化新抗原疫苗 intismeran autogene（mRNA-4157/V940）展示了 AI 驱动的新范式。该疫苗基于每位患者肿瘤 DNA 的独特突

变特征，由算法自动设计编码最多 34 种新抗原的 mRNA 序列，为每名患者“量身定制”抗癌疫苗——机器学习模型负责预测最能激发持久免疫应答的新抗原表位，并完成密码子优化与序列设计，再与自动化生产管线衔接，实现从计算机设计到临床级生产的快速转化。2026 年 8 月，双方宣布全球 III 期试验达到无复发生存期与无远处转移生存期双终点，成为全球首个 III 期临床试验阳性的个体化新抗原疗法，也是 mRNA 癌症疗法的首次 III 期成功。这一突破意味着，过去仅少数发达国家顶尖医疗机构才能触及的精准医疗，正借助 AI 向更广泛的患者群体普惠延伸。

地球环境预测领域，人工智能帮助发展中国家缓解气象预测资源投入压力。在世界气象组织支持下，挪威气象研究所与欧洲中期天气预报中心于 2025 年帮助马拉维建成定制化 AI 天气预报系统，开创最不发达国家业务化应用 AI 预报的先河。谷歌 AI 洪水预警系统（Flood Hub）针对水文站网稀疏地区实现无资料流域可靠预测，已免费覆盖 100 多个国家、7 亿人口。我国也在积极探索扩大技术普惠，中国气象局 2025 年 7 月发布全民早期预警中国方案“妈祖（MAZU）”，以云端平台替代本地超算，定制版已在巴基斯坦、埃塞俄比亚、所罗门群岛等国落地并纳入当地气象业务流程，40 余国气象部门云端使用其产品。这种“云端共享、轻量部署”的模式，使观测网络薄弱的发展中国家无需巨资建设本土超算中心，便能以极低成本获得接近国际前沿水平的气象预警能力。

2. 公共服务普惠（Public welfare）：AI 让优质公共服务资源触手可及

民生领域是人工智能普惠效应最直接、受益群体最广泛的应用场域。当前，人工智能凭借其技术赋能与规模化扩展优势，正在将原本稀缺的优质公共服务资源转化为“触手可及”的数字公共产品，在政

务、医疗、教育与养老四大关键领域拓展了社会福利的包容边界。

政务服务领域，人工智能正加速提升公共服务的供给效率与准确度。长期以来，越是需要政策帮扶的弱势群体，往往越缺乏在复杂的政策体系中检索、理解并申请相关权益的能力，造成大量“应享未享”的社会福利流失。以大语言模型为代表的人工智能技术从两个方面回应这一矛盾：一是通过在前端部署具备极强自然语言理解能力的智能导办助手，各地政府在实践中将政策公文转化为通俗易懂的日常对话，从而降低了高龄群体、弱势群体等享受政务服务的认知门槛；二是依托 AI 分析与精准画像，向符合救助条件的潜在受惠者主动推送低保申请、残障补贴、失业援助等相关政策信息，实现公共服务从“被动等待申请”向“主动精准触达”的转型。如，浙江杭州 2025 年 3 月发布的全国首个民政服务智能体“杭民星”，群众通过手机端入口提问时，“杭民星”会根据用户的年龄、户籍等数据进行精准画像比对，不仅给出办事指南，还能主动提醒用户是否符合其他关联政策，并提供业务办理链接，“让数据多跑路，让群众少跑腿”向深层次延伸。

医疗服务领域，人工智能助力缓解专科资源高度集中与基层诊疗能力严重不足之间的矛盾。2025 年 12 月发表的一项汇集 10 项临床研究、逾 2 万名患者的分析显示，人工智能模型在医学影像诊断中的敏感性与特异性已与放射科医生总体相当，部分场景下表现更优，且能显著提升低年资医生的诊断表现。在实践中，印度 MadhuNetrAI 项目针对糖尿病视网膜病变筛查，使非专科基层卫生工作者利用专用模型，通过视网膜眼底图像进行筛查。截至 2025 年底，该系统已在印度 11 个邦的 38 个医疗设施中部署，累计筛查超过 1.4 万张视网膜图像，惠及 7100 多名患者。在我国，AI 影像辅助诊断系统已在多地落地。如，浙江诸暨依托科大讯飞“智医助理”的“浙里智医”平台，

将人工智能贯穿基层诊疗全链条。自 2023 年 3 月上线以来，该系统已在 23 家基层医疗机构、340 家村卫生室、2412 个医生工作站落地，覆盖智能导诊、辅助诊断、合理用药和慢病随访等环节，累计辅诊超 5000 万次。此外，AI 手术辅助系统、AI 病历生成与 AI 慢病管理平台等应用也在快速落地，持续拓展智能技术在全生命周期健康管理中的角色和作用。

教育服务领域，人工智能技术推动优质教育资源加快下沉扩容。对于教育资源匮乏的发展中国家以及偏远农村地区，生成式 AI 作为低成本的数字教学工具，通过提供个性化学习体验、辅助写作和提升研究能力，为学生创造新的学习机会。如，在线教育机构可汗学院（Khan Academy）推出的 AI 辅导应用“Khanmigo”，能够根据每名学生的学习进度与掌握情况提供个性化引导。2024-2025 学年期间，该应用在全球的用户覆盖 70 多个国家，为大量享受免费或低价教育支持的学生提供了全天候的定制化支持，展现出跨越教育鸿沟的较大潜力。又如，友成企业家乡村发展基金会牵头发起的“青椒计划”项目，针对乡村学校教研资源匮乏、教师长期“单兵作战”的痛点，从过去的信息技术培训起步，通过华为云 WeLink 平台连接全国各地“青椒学员”，并邀请 AI 工程师等专业人员为学员讲授提示词设计、课件高效生成等实用技能，逐步构建起覆盖“AI 助教、AI 助学、AI 助管”的课程体系，帮助乡村教师利用 AI 满足教学需求、提高教学质量，用 AI 点亮乡村课堂。

养老服务领域，人工智能提供的全天候个性化陪伴在应对人口老龄化中发挥积极作用。国家统计局数据显示，截至 2025 年末，我国 60 岁及以上人口达 3.23 亿，占总人口的 23%。《2025 养老护理员职业现状调查研究报告》显示，未来五年养老护理员缺口超 500 万，其

中 85%至 95%集中于居家社区领域。人工智能驱动的智慧养老，在填补养老服务供给缺口与改善老年人生活质量方面可以发挥重要作用。如，深圳、成都、杭州等地已在部分老龄化社区部署集成机器学习算法的智能穿戴设备，实现 24 小时不间断分析佩戴老人的心率与行为轨迹，在跌倒或突发心律异常时瞬间触发救援警报。兼具情绪识别与自然对话能力的社交辅助型机器人，则能够陪伴独居老人，帮助其完成部分家务，并在互动中有效缓解其紧张、焦虑与孤独感。如，重庆市第一社会福利院落地的“智慧养老情感陪护机器人”公益项目，智能机器人“裴裴”运用多模态情感大模型，能够通过面部识别、情绪识别、语音识别技术，敏锐洞察老年人的心理状态及个性特点，提供专属交流陪伴服务，提升老年人生活质量。

3.产业效能提升（Productivity）：AI 赋能中小微企业与底层生产主体

人工智能在产业发展的包容性效应体现为先进生产力工具向底层的加速下沉。在传统的产业升级浪潮中，先进的生产技术往往优先服务于具备资金与规模优势的大型企业，中小微企业与初级劳动者因无力承担高昂的数字化转型成本被排斥在红利之外。生成式人工智能与云计算生态的融合，正在显著弥合这种由于资本与体量差异造成的技术鸿沟。

在制造业中，人工智能正在帮助原本处于弱势的中小微企业打破智能化升级的资源壁垒。过去，数字化转型往往要求企业预先投入巨额资金，重构信息系统并搭建专业的数据团队。相比之下，人工智能模型凭借预训练与强迁移能力，使先进算法具备了较高的通用性，中小企业能够在不抛弃既有系统的基础上，通过低代码平台或直接调用云端 API，以较低成本获取高级别数据分析与智能管控能力。如，江苏常州制造业企业精研科技面对高昂的人工质检成本，引入了百度智

能云的 AI 视觉质检系统搭建智能质检车间，通过在生产线上部署高速照相机，依托云端大模型对零部件图像进行高精度对比分析，企业无需自购 GPU 服务器或组建专业算法团队，即可将复杂缺陷的漏检率控制在 0.1% 以下，检测效率达到人工质检的数倍。此外，依托轻量化平台提供的“智能排产”算法，许多原本只能承接单一固定大单的代工厂，开始具备处理“多品种、小批量”碎片化订单的柔性生产能力。这种将高端算法封装为标准化服务的技术下沉模式，使中小工厂能够在核心业务环节实现与大型企业的技术同频，提升了其在产业链调整中的生存韧性。

在农业领域，人工智能打破了农业诊断服务对高技能专家的强依赖。我国哈尔滨工业大学团队研发的“天工开悟”农业大模型，是国内首个通过中央网信办备案的农业领域大模型，涵盖水稻、玉米、大豆、小麦等 24 种作物、64 个品种的高精度生长预测，并针对品种推荐、病虫害防治等问题提供智能问答。目前，该模型已累计服务土地超 100 万亩，平均降低生产和管理成本约 10%、提高产量约 5%；在黑龙江水稻种植示范基地，种植成本降低 20%、亩均产量提升约 8%。在促进农产品销售方面，人工智能也已下沉到偏远县城。贵州省雷山县返乡创业带头人李晓明带领村民发展土蜂养殖、养羊和羊肚菌种植，借助 AI 生成合同、接待词和直播文案，将本地农产品整合发展成完整产销链条；非遗苗绣手艺人侯昌菊通过“香橙妈妈”乡村女性经济赋能项目接受培训后，不仅能应用 AI 自动生成产品说明和非遗故事，还把传统苗绣图案输入模型生成设计初稿，再交设计师深化，加快了非遗产品的创意落地。

4. 地球生态可持续（Planet）：AI 促进生物多样性与环境保护

人工智能正推动生物多样性与环境保护突破人力与地理约束，为

保护人类生存环境提供助力。世界自然基金会（WWF）《地球生命力报告 2024》显示，1970 年至 2020 年间全球受监测野生动物种群平均规模下降 73%，其中淡水生态系统物种种群降幅高达 85%；瑞士再保险公司估算，仅 2026 年上半年全球自然灾害造成的经济损失即达约 1000 亿美元。与之相对，生态保护长期属于人力密集型工作，野外巡护、物种观测、灾害预警高度依赖有限的专业人力，越偏远、越需要保护的地区，专业力量越稀缺。人工智能的介入正推动生态治理向数据驱动型转变，使环境监测与保护能力具备跨越地理与成本约束、向基层和偏远地区普惠下沉的可能。

生物多样性保护领域，人工智能将“看不见、盯不住”的自然世界转化为可量化、可预警的数据流。长江江豚是长江生态系统的旗舰物种，其种群数量在 2025 年恢复至 1426 头，实现历史性止跌回升，但人工繁育与观测长期受制于 24 小时人工值守的人力极限。2026 年，华为 TECH4ALL 数字包容团队携手武汉白鱔豚保护基金会开发“长江江豚行为识别智慧系统”，通过多路高清视频自动识别哺乳位、幼豚位、托举位、队列位等母幼互动关键姿态，将碎片化观测数据整理为标准化“成长档案”并在行为异常时即时预警，识别准确率接近 90%，夜间值守人力大幅压缩，并于 2026 年 5 月全程守护了长江江豚人工种群有记录以来首例“头位分娩”。在神农架国家公园，针对亚洲黑熊种群恢复引发的人熊冲突，中国林科院、世界自然保护联盟（IUCN）联合华为于 2026 年启动智慧监测试点，由 AI 红外相机、脉冲式电子围栏与即时预警推送构成三层防线，截至 2026 年 8 月初累计拍摄 850 张有效照片，试点区域围栏内蜂箱保持完好；全域 3000 余台红外相机产生的海量影像，过去人工鉴定一张照片需超过一分钟，如今 AI 几秒内即可完成，效率提升 90% 以上；相关 AI 物种识别系统已可识

别 59 种重点保护物种，并接入全国林草系统生物多样性监测平台。

海洋防灾与绿色低碳领域，人工智能正成为沿海地区可负担的“安全铠甲”与“减碳引擎”。在广西北部湾海域，已部署 136 个 5G 基站，实现最远 59 海里的海域超远覆盖。依托“网络专线+5G”双保险链路的 AI 视频越浪监控系统，能够在风暴潮、天文大潮期间自动识别越浪并发出预警，为沿岸群众争取宝贵的转移时间。在工业减碳场景，广西最大的火电厂国能广投北海电厂以 5G、人工智能、工业互联网等技术构建覆盖“人、机、料、法、环”全要素的智能化管理体系，度电供电煤耗比同区域机组平均值低约 40 克，一年可节约标煤 38 万吨、减排二氧化碳约 108 万吨，智能巡检效率提升 3 至 5 倍。

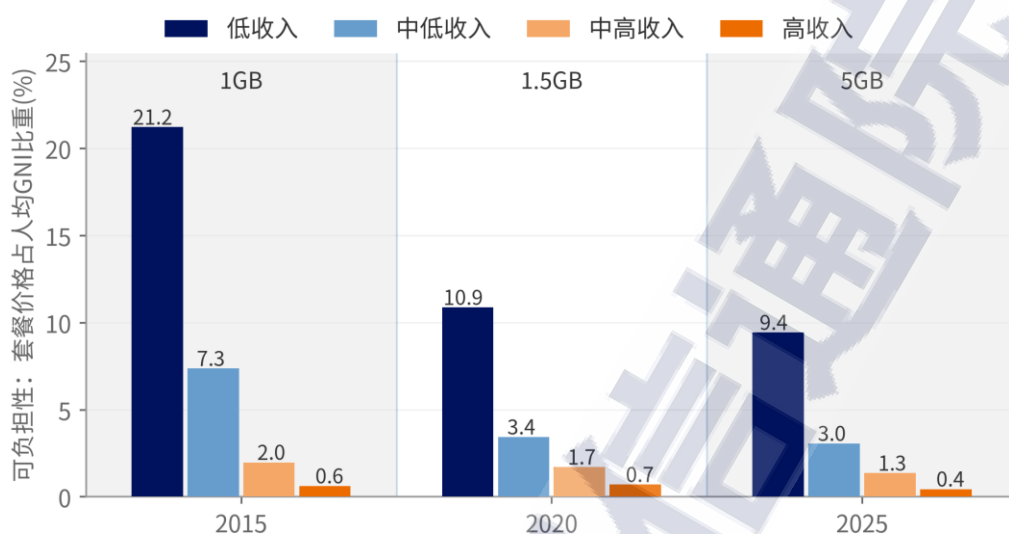
三、人工智能时代数字包容仍面临多重现实挑战

（一）人工智能资源与优质服务获取仍有门槛，普惠可及基础有待夯实

1. 基础接入差距尚未消除

传统数字接入差距尚未消除，网络覆盖和可负担性等仍影响不同群体进入智能社会的起点。从网络覆盖看，不同收入经济体在互联网使用率上均有明显差距。ITU 数据显示，2025 年全球仍有约 22 亿人没有接入互联网，高收入国家互联网使用率达到 94%，低收入国家仅为 23%；许多低收入国家仍主要依赖 3G 网络，5G 部署集中在高收入经济体。从费用负担看，网络费用对低收入群体形成更重负担。ITU 数据显示，2025 年全球移动数据宽带套餐价格中位数相当于人均国民总收入的 1.4%，固定宽带为 2.5%，但不同收入水平经济体之间的可负担性差距依然显著，低收入经济体移动宽带套餐价格占人均国民总收入的比重约为高收入经济体的 22 倍，中低收入经济体约为 7 倍；

全球 205 个有数据的经济体中，仅 130 个达到移动宽带可负担性目标，数字接入的经济负担差距有待进一步缩小。



来源：国际电信联盟（ITU）、中国信息通信研究院

图 5 全球移动宽带价格可负担性变化（2015-2025 年）

电力供应不足正在成为新的基础接入障碍。人工智能应用依赖终端和网络设备持续运行及云端服务稳定连接，对供电的连续性、稳定性和容量提出了更高要求。从电力接入看，部分地区尚未跨过“有电可用”的基础门槛。《Tracking SDG 7: The Energy Progress Report 2025》显示，全球仍有超过 6.66 亿人没有基本电力供应，且越来越集中于偏远、贫困和脆弱地区。从供电质量看，供电容量、稳定性和冗余度不足可能限制智能应用。《2026 年数据中心报告》指出，全球数据中心总容量已达 67.7GW，其中美、中、德、英、日五个国家合计占据 69% 的份额，这有赖于其拥有强大的电网。而许多欠发达经济体还面临供电时长不足、电压不稳定等问题，对其建设数据中心形成制约。

2. 智能准入新门槛正在形成

不同经济体和市场主体获取先进智能的机会明显分化。从算力设

施看，数据中心主要集中于高收入经济体。世界银行报告显示，截至 2025 年 6 月，高收入经济体占全球托管型数据中心容量的 77%，中高收入经济体占 18%，中低收入经济体约占 5%，低收入经济体不足 0.1%。从模型使用看，人工智能服务的使用规模呈现明显的收入差距。根据 2025 年 4 月 Semrush 网站流量数据测算，高收入经济体 ChatGPT 月访问量约为 2515.3 百万次，中低收入经济体约为 508.6 百万次，前者约为后者的 4.95 倍。

模型能力与付费能力挂钩导致不同主体应用 AI 程度存在差距。

一方面，同一人工智能服务对不同收入群体形成的实际负担悬殊。尽管近年来模型推理单位价格快速下降，但对收入水平较低的用户而言，持续使用高质量模型仍可能占用相当比例的可支配资源。测算发现，以每月 20 美元的 ChatGPT Plus 为例，一年中等强度使用的费用约相当于低收入经济体人均年收入的 25%、中低收入经济体的 10%、高收入经济体的 0.5%。另一方面，付费等级差异使高阶模型能力的获取呈现进一步分层。以 Anthropic 的 Claude 服务为例，截至 2026 年 8 月，Pro 版月费为 20 美元，Max 版分别为每月 100 美元和 200 美元；Pro 每个使用周期的容量至少约为免费方案的 5 倍，Max 分别提供约为 Pro 的 5 倍或 20 倍使用量。不同付费等级在使用额度和工具权限上的差异，使“能够使用人工智能”与“能够持续、充分使用先进人工智能能力”之间存在明显门槛。

（二）人工智能可信治理机制尚不健全，责任落实与多元参与仍有缺口

1. 责任划分与人工监督机制仍不健全

人工智能应用导致的错误决策责任较难识别。从问题来源看，风险可能产生于技术和业务的多个环节。模型缺陷、数据偏差、配置错误和人工误用可能共同作用，最终操作人员难以单独判断错误来自哪里。从治理成效看，设置治理措施并不等于责任接口已经明确。OECD 调查²显示，近 90% 的算法管理使用企业至少设置一项风险评估、审计、实施指南、伦理机构、投诉渠道或员工协商措施，但仍有 28% 的管理者认为错误决策责任不清，27% 难以理解算法决策逻辑。

人工监督所需的风险识别、有效干预和流程保障仍不充分。一是监督人员未必具备有效识别和干预人工智能风险的能力。人工智能系统专业性和复杂性较高，监督人员如果不了解系统能力边界、局限及自动化偏见，就难以识别异常输出并及时纠偏。二是人工监督尚未充分嵌入组织业务流程。部分组织虽然设置人工复核环节，但复核节点、异常处置条件、系统停止程序以及责任留痕和事后追溯机制仍不清晰。监督人员也可能缺少相应能力、权限和流程保障，人工监督容易停留在形式层面，难以发挥风险纠偏作用。

2. 包容性治理参与仍不充分

各国参与全球人工智能治理的程度明显不均。一方面，多数发展中国家尚未进入主要国际人工智能治理机制。联合国贸发会 2025 年对七项主要国际 AI 治理机制的梳理显示，截至 2024 年，只有 G7 国家全部参与七项机制；在 193 个联合国成员国中，118 个国家没有参

² OECD: Algorithmic Management in the Workplace: New Evidence from an OECD Employer Survey

与任何一项被统计的治理倡议或机制，包括多数全球南方国家。另一方面，参与人工智能价值链并未带来相应的规则制定权。部分发展中国家虽然参与数据标注、内容审核、关键矿产开采和 AI 硬件生产等价值链环节，却同时面临算力、语料和技能短缺，参与国际规则议程的渠道也相对有限。技术价值链参与并未自然转化为治理机制参与。

受影响群体参与人工智能治理的深度和持续性不足，参与意见尚难转化为稳定的决策影响力。一是普通公众参与难以影响实质决策。OECD.AI 2026 年刊载的一项研究显示，在 80 个参与式人工智能项目中，绝大多数项目主要围绕狭窄的实施细节征询特定社区意见，并未赋予参与者真正的决策权；相关参与总体仍更多停留在“告知”和“咨询”层面，较少达到共同决策或权力共享层面。二是参与机制缺乏贯穿系统全生命周期的持续性安排。公众和社区参与更多集中在设计、数据收集和模型开发阶段，进入部署、监测和系统迭代后明显减少；部分项目甚至在系统上线后即结束参与安排，后续治理重新回到系统开发者或委托方手中，原本参与设计的社区难以持续影响系统更新和使用范围调整，对人工智能治理的持续影响力较低。

（三）人工智能的有效使用存在障碍，能力培养支撑不够充分

1. 有效使用与人机协作仍面临较高门槛

部分用户在复杂任务表达、拆解和组织方面能力不足，难以充分发挥人工智能工具效能。生成式人工智能虽然支持自然语言交互，但复杂任务仍需要使用者明确目标、补充背景信息、设置必要约束，并

将复杂问题拆解为模型可以处理的具体任务。一项针对 45 名 AI 非专业用户的实验发现，提示设计质量可以解释模型输出质量差异的 53%-78%。即使使用同一模型，不同用户也可能因任务表达和组织能力差异获得明显不同的使用效果，“能够使用 AI”并不等于“能够有效驾驭 AI”。

部分使用者缺乏对人工智能能力边界的判断和依赖校准能力，易过度依赖其输出结果。一项对 758 名咨询顾问开展的随机实验显示，在超出 GPT-4 能力范围的一个复杂管理任务中，使用人工智能的顾问得出正确答案的概率反而比未使用人工智能者低 19 个百分点。人工智能的能力边界具有明显的不规则性，看似相近的任务可能出现截然不同的模型表现，增加了使用者判断何时应当停止依赖人工智能的难度。能否识别人工智能失效情形，并在必要时及时转回人工判断，已成为人机协作中需要补足的突出能力。

部分使用者对人工智能输出的事实核验和风险识别不足，容易遗漏低频但后果严重的错误。从输出风险看，低幻觉率与建议安全性并不等同。2026 年《Nature Health》对肯尼亚 16 家基层诊所 1469 次人机诊疗交互的评估显示，模型幻觉率仅为 3.4%，与当地指南的一致率达到 99%，但 7.8% 的建议仍具有主动伤害风险，最终诊疗记录中出现 67 项有害建议。从使用行为看，对人工智能的信任越高，使用者越可能减少主动核验。微软研究院与卡内基梅隆大学的研究分析了 319 名知识工作者 936 个案例，发现当工作者对人工智能越有信心，他们自身投入的批判性思维就越少，易疏忽对 AI 生成结果的核验。

2.人工智能能力培养覆盖与支持仍显不足

现有能力培养覆盖范围难以匹配人工智能对岗位的重构需求。一是相当一部分人可能无法及时获得培训。世界经济论坛预计，如果将全球劳动力抽象为 100 人，到 2030 年将有 59 人需要培训或技能提升，其中 11 人可能无法获得所需培训；77%的雇主计划开展员工技能提升，41%预计在 AI 自动化部分任务后减少相关岗位人员。二是能力培养仍需从少数技术岗位进一步延伸至大量非技术岗位。OECD 研究³显示，掌握机器学习、数据科学等高级 AI 技能的劳动者仅约占总体劳动力的 1%，而人工智能应用已广泛进入行政管理、教育、医疗、营销、制造和客户服务等岗位。多数劳动者并不需要成为 AI 开发人员，却需要具备理解模型边界、核验信息和在具体业务流程中合理使用人工智能的能力，现有培训体系在覆盖对象和能力内容上仍面临较大调整压力。

低技能劳动者获得继续学习和技能提升的机会不足。参与机会方面，技能基础越弱的群体，实际参加培训的比例反而越低。《Trends in Adult Learning 2025》报告显示，在参与调查的国家中，读写能力最低的成年人只有约 23%参加过成人学习，而最高技能群体的参与率达到 61%，表明原有技能差距会进一步影响后续学习机会。时间和费用方面，现实约束进一步抬高了部分劳动者参与培训的门槛。在希望参加但未能参加成人学习的人群中，48%将工作或家庭造成的时间不足列为主要障碍，13%受到费用制约。内容与安排方面，培训供给与

³ OECD: Skills in the AI Age

学习者实际需求之间仍存在不匹配，14%的受访者将课程不合适、缺少必要基础或培训时间地点不便列为主要障碍。对于技能基础较弱、收入较低或岗位转型压力较大的劳动者而言，上述约束更容易叠加，导致最需要人工智能能力支持的人群反而更难获得持续、有效的培训。

企业系统化人工智能培训供给不足。一是即使已经使用生成式人工智能，企业开展正式培训的比例仍然偏低。OECD 对七国中小企业的调查显示，在已经使用生成式人工智能的企业中，仅 23.6%的企业表示员工接受过 AI 相关培训。二是中小企业获取相关技能仍较多依赖非正式渠道。2026 年的一项调查⁴显示，中小企业主要通过互联网搜索、个人网络和外部顾问获取数字技能，占比分别为 32%、24%和 29%，另有 21%直接使用生成式人工智能弥补技能缺口。与此同时，《Trends in Adult Learning 2025》显示，成年人参加正规学习项目的比例仅为 8%，参加非正规岗位学习的比例为 37%。不同岗位对人工智能的任务边界、核验方式和风险控制要求差异较大，缺乏持续、岗位化和场景化的培训，容易使员工停留在通用工具使用层面，难以形成稳定的人机协作能力。

（四）人工智能创新参与和普惠应用不够充分，技术红利共享呈现分化

1. 科技创新参与机会分布不均

多数中低收入经济体进入前沿创新的机会有限。从总体分布看，截至 2025 年年中，高收入经济体占全球人口约 17%，却拥有全球 86%

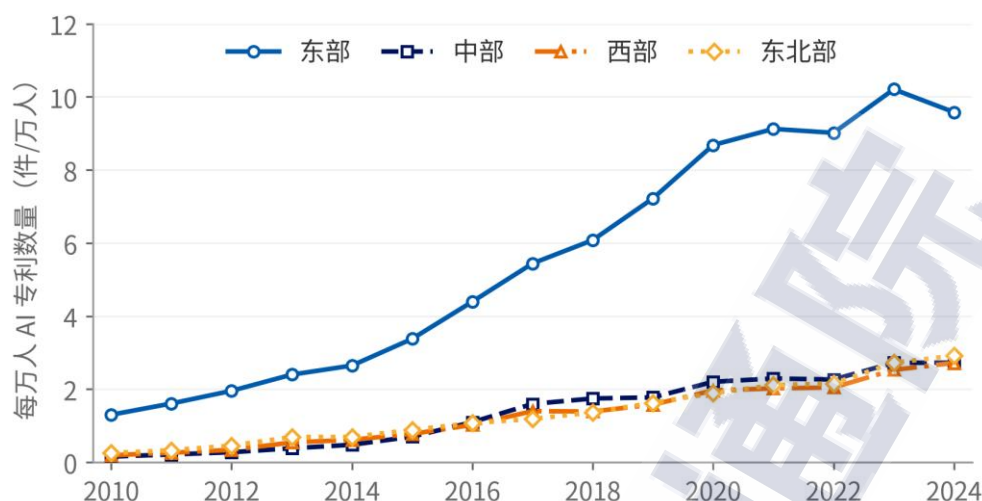
⁴ OECD: Empowering SMEs in the Age of AI: The 2026 OECD D4SME Survey

的 AI 初创企业和 91% 的 AI 初创企业累计风险投资⁵。若剔除中国和印度，其他中低收入经济体仅拥有全球约 4% 的 AI 初创企业，在 AI 创业融资中的占比不足 1%。人口规模与创业主体、资本分布之间的差距，反映出不同经济体进入人工智能创新链条的条件明显不均。**算力资源方面**，高收入经济体拥有全球 Top500 高性能计算系统约 86% 的数量和 97% 的计算能力；剔除中国和印度后，其他中等收入经济体拥有全球约 48% 的人口，却只有约 3% 的 Top500 系统和 1% 的计算能力。**研发投入方面**，企业资源也集中于少数国家和大型企业。联合国贸发会报告指出，美国拥有约三分之一的全球顶级超级计算机和超过一半的全球计算能力。

人工智能专利产出高度集中，创新成果的国家间分布明显不均。从国际看，专利产出主要集中在少数国家。世界知识产权组织数据显示，2014-2023 年，中国累计人工智能专利族约 38210 件，美国为 6276 件，韩国为 4155 件，日本为 3409 件，印度为 1350 件；全球前七个主要来源地合计占人工智能专利申请的约 98%，多数国家在人工智能知识资产积累方面的参与程度仍然较低。**从国内看**，区域与省际集中并存。**区域层面**，2024 年东部地区每万人 AI 专利拥有量为 9.58 件，中部、西部和东北部分别为 2.72 件、2.72 件和 2.92 件，东部约为中部和西部的 3.5 倍、东北部的 3.3 倍。**省际层面**，2024 年前 3、前 5 和前 10 省份的 AI 专利数量分别占全国的 45.40%、59.15% 和 78.82%，头部省份集中度仍然较高⁶。

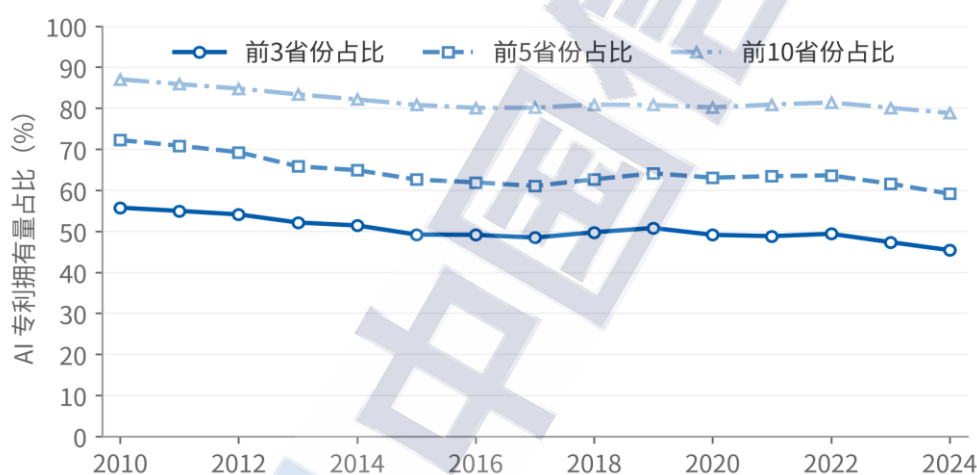
⁵ 世界银行：Digital Progress and Trends Report 2025: Strengthening AI Foundations

⁶ 发明专利申请通常存在约 18 个月的公开时滞，2025 年部分专利尚未公开，年度比较截至 2024 年。



来源：中国发明专利数据库、中国信息通信研究院

图 6 中国分区域每万人人工智能专利拥有量趋势（2010-2024 年）



来源：中国发明专利数据库、中国信息通信研究院

图 7 中国 AI 专利头部省份集中度变化（2010-2024 年）

2.智能服务适配与普惠供给仍不充分

低资源语言和地区方言在训练数据和模型优化中代表性不足。从数据基础看，低资源语言语料供给不足，训练数据代表性仍不均衡。世界银行数据显示，2025 年英语内容约占全球网页 URL 的 45%，在 Hugging Face 开源数据集中占比达到 56.3%，训练数据总体仍呈现较强的英语主导特征。从模型表现看，通用模型对区域语言和地区方言的适配能力仍存在明显差距。斯坦福报告指出，将斯洛文尼亚标准语

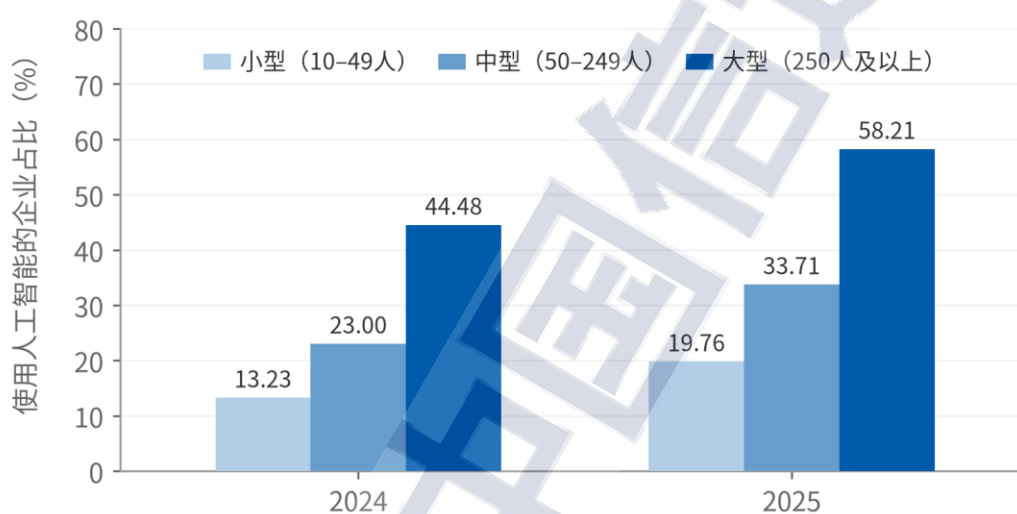
替换为地区方言后，多个模型的准确率损失接近一半；面向阿拉伯语优化的区域模型在 HELM Arabic 测试中已能超过 GPT-5.1 和 Gemini 2.5 Flash 等通用领先模型，说明通用模型整体能力提升并不会自动弥合语言适配差距，本地语料建设和针对性模型优化仍需要持续投入。

公共部门人工智能尚未充分转化为面向居民的智能服务。一方面，机构内部效率改造是主要用途。在 OECD 收集分析的 200 个政府 AI 案例中，57%用于自动化、简化或定制流程和服务，只有 4%允许外部主体直接利用政府 AI 实现自身目标。另一方面，面向居民的应用较多集中于信息查询和申请辅助。国际社会保障协会 2025 年发布的调查报告显示，在 37 个社会保障 AI 应用案例中，多数是 AI 聊天机器人，可以理解用户问题并匹配专业答案。这些应用虽有助于帮助用户便捷获取信息，但在直接调用人工智能解决需求方面的尝试较少。

3.智能化转型机会、成本与收益明显分化

企业人工智能采用率和应用深度分布不均。从采用率看，不同规模企业之间差距明显。OECD 数据显示，2025 年欧洲小型企业、中型企业和大型企业的人工智能采用率分别为 19.76%、33.71%和 58.21%，大型企业约为小型企业的 2.95 倍。从应用深度看，中小企业人工智能应用仍较多停留在外围环节，向核心生产经营活动渗透不足。OECD 对七个国家 5000 多家中小企业的调查显示，生成式人工智能更多用于简单、一次性和非关键任务，对复杂、持续和重要任务的应用相对较少；在已经使用生成式人工智能的企业中，仅 28.7%将其用于创造主要产品、服务或收入的核心业务。从转型条件看，规模化部署还需

要持续投入资金、技术和组织资源。调查显示，39%的企业将软件或技术维护费用列为数字化障碍，37%受到硬件成本制约，23%认为培训费用构成困难，38%还面临培训时间不足的问题。人工智能进一步嵌入核心业务还需要开展数据治理、系统集成、员工培训和人工复核等工作，对资金、专业人才和组织协同能力提出更高要求，中小企业因此更难将零散的工具使用转化为稳定、规模化的业务应用。



来源：经合组织（OECD），中国信息通信研究院

图 8 不同规模企业 AI 采用率情况对比

女性主导职业和青年劳动者面临更高转型风险。从性别分布看，女性主导职业面临更高的生成式人工智能暴露。国际劳工组织（ILO）2026 年 3 月研究显示，女性占主导职业中约 29% 具有生成式人工智能暴露，男性占主导职业约为 16%，女性在 AI 创造的新技术岗位中又明显代表不足。**从年龄分布看**，青年劳动者更容易受到高暴露职业新增岗位减少的影响。研究⁷显示，截至 2026 年 6 月，美国高 AI 暴露职业中的青年就业水平比假设其与低暴露职业保持相同趋势的情

⁷ Stanford Digital Economy Lab: Canaries in the Coal Mine? Six Facts about the Recent Employment Effects of Artificial Intelligence

形低约 19%；美国人力资源服务企业 ADP 公布的 2026 年 7 月数据显示，高 AI 暴露职业整体就业同比增长 0.1%，最低暴露职业增长 1.1%，其中 22-25 岁青年在高暴露职业中的就业同比下降约 3%。

人工智能收益向资本和高收入群体集中风险较为突出。人工智能的发展高度依赖芯片、算力、数据中心、模型和数据等资本密集型投入，技术扩散带来的新增收益并不会自动在资本与劳动之间均衡分配。IMF 2026 年关于亚洲人工智能与经济分化的研究发现，在多种情景下，人工智能采用都会提高资本回报和财富不平等，高收入群体由于持有更多资产，更容易分享人工智能带来的资本收益，相比之下，主要依赖劳动收入的年轻劳动者受益程度相对有限。在缺乏相应收入分配和社会保障机制的情况下，生产率增长并不必然同步转化为更广泛的劳动收入增长，技术红利存在进一步向资本所有者和优势群体集中的风险。

四、系统推进人工智能时代数字包容发展

智能资源差异、治理机制不完善，智能素养不足、应用适配性不强等，共同勾勒出人工智能时代数字包容发展所面临的挑战。做好对新一轮技术-经济范式变革浪潮的回应，推动人工智能时代数字包容发展，需要超越单纯的技术视角，从更广泛的制度层面予以完善，进一步明确发展与治理导向，将制度安排、公共价值与多方协同置于核心地位，以低成本基础设施的普惠嵌入为优先战略，重视人工智能赋能与真实社会需求相结合，加强人工智能领域的国际合作和发展援助，推动人工智能真正实现普惠共享。

（一）加强顶层设计与前瞻规划

推动人工智能的发展，不仅要关注模型能力提升、产业规模扩大

和应用场景拓展，更应思考人工智能如何服务人的全面发展、如何促进机会公平、如何避免形成新的技术排斥。**一是将数字包容理念融入人工智能发展全过程。**推动在人工智能相关战略、规划、标准中，进一步突出包容性要求，将可及性、可负担性、无障碍、适老化、公平性、透明度、可申诉等内容纳入人工智能产品和服务的评价维度。**二是建立风险评估和社会影响评估机制。**对于涉及教育、医疗、就业、金融、政务服务等重点领域的人工智能应用，应更加重视其对不同群体的差异化影响，制定明确的影响评估与操作指引。**三是强化相关产业政策的包容导向。**在布局人工智能等未来产业发展时，同步开展就业影响、劳动者技能转型、社区承载能力、公共服务适配等方面制度设计，审慎评估人工智能投资税收优惠等政策的边界，推动人工智能发展成果更均衡地惠及不同行业、区域和群体。

（二）夯实服务基础与能力基础

技术资源本身并不自动等同于发展机会，只有当不同地区、不同群体和不同类型组织能够以可负担、可持续的方式接入人工智能能力，并具备理解、使用、判断和协作的基本能力时，人工智能才可能真正转化为促进个体发展和公共福祉改善的现实力量。**一是推进服务基础普惠化。**持续提升高质量网络覆盖和服务质量，加快建设公共算力服务平台、行业共性模型平台和区域人工智能公共服务平台，探索通过算力券、模型服务券、政府采购等方式，降低中小微企业、基层公共服务机构、科研机构和欠发达地区获取人工智能能力的门槛。针对农村地区与低收入群体，推动将人工智能嵌入低成本终端、社区服务设施、热线服务平台等，使其能够以熟悉、可负担、易操作的方式获得智能化服务。**二是推进能力基础系统化。**将人工智能素养纳入全民数字素养与技能培育体系，根据不同群体的发展阶段、职业处境和使用

场景进行差异化课程设计，如对在职劳动者和转岗人群，围绕行业和岗位变化加强人机协作、岗位转型和技能重塑培训。**三是突出判别能力培育。**通过课程、工具包、公益培训、平台提示和社会宣传等方式，揭示人工智能算法的运作机制，帮助公众理解 AI 输出的不确定性并掌握基本核验方法。针对老年人、青少年、低学历群体等易受到虚假信息 and 操纵性内容影响的人群，重点提升反诈防骗、信息识别、智能服务使用和权益保护能力。

（三）强化多主体协同治理与保障

人工智能时代数字包容涉及技术研发、平台运营、数据治理、公共服务、劳动就业和社会参与等多个环节，需要政府、企业、社会组织和公众共同参与、协同治理，形成责任清晰、协同有序、反馈畅通的治理格局。**一是完善政策配套与公共服务兜底。**将人工智能数字包容纳入数字中国、数字政府与数字社会建设布局，推进全民数字素养培育、适老化无障碍、就业促进和公共服务均等化等政策配套完善。在政务服务、医疗健康、教育学习、养老服务、社会保障等领域推进智能化应用时，保留必要的人工服务和线下支持。完善劳动和社会保障制度，明确劳动者在算法派单、绩效评价、用工决策中的知情权、解释权和申诉权。**二是压实企业产品责任与风险控制。**引导人工智能企业和平台企业将包容性要求作为设计、训练、测试、部署和运营过程中的前置约束。对医疗辅助、招聘筛选、信贷评估等涉及公众重大权益和高风险场景的人工智能系统，开展算法评估、偏差测试和社会影响评估，建立用户反馈、纠错和申诉机制。规范平台企业通过生成内容标识、深度伪造治理、个性化推荐管理等手段，防止人工智能应用对公众认知和行为造成不当影响。**三是畅通社会参与和监督渠道。**支持科研机构、行业组织和第三方机构围绕算法公平、隐私保护、无

障碍体验、碳排放影响和社会风险等开展独立评估与公开研究。完善针对算法歧视、数据侵权、深度伪造损害等问题的法律援助与维权支持机制。鼓励社区组织、公益机构和基层服务力量在需求识别、能力培训、权益保护和项目落地中发挥桥梁作用。

（四）构建 AI 数字包容评估机制

推进人工智能时代数字包容，既需要目标引领和制度安排，也需要相应的监测评估工具，探索建立 AI 数字包容指标体系和就绪度评估机制，推动数字包容从理念倡导转向可监测、可评估、可改进的治理实践。一是构建 AI 数字包容指标体系。指标体系可重点涵盖五个维度：接入与服务可及性，评估高质量网络、智能终端、算力服务、先进模型、无障碍服务等覆盖情况；公众素养成熟度，量化公众的认知、风险识别和人机协作能力；信任与安全水平，评估隐私保护、内容标识、偏差治理、透明度、可解释性、申诉纠错等方面实际效果；共享与应用成效，追踪人工智能在教育、医疗、政务、养老等场景中的推广赋能情况；治理与参与程度，评估政府政策协同、企业责任落实、社会组织参与、公众反馈等的健全程度。二是建立就绪度评估机制。依托科研院所、行业组织和第三方机构，定期开展人工智能数字包容水平评估，发布区域、行业或场景层面的评估报告，及时发现存在的短板。三是强化评估结果运用。将评估结果与政策优化、财政支持、试点示范等相衔接，对差距明显的地区和领域予以定向支持和监督；对包容性治理不足的部门或企业，建立约谈提醒、限期整改和持续跟踪机制；对成效较好的地区、行业和项目，及时总结经验并扩大示范效应，形成“监测诊断、暴露短板、定向支持、动态纠偏”闭环。

（五）促进人工智能国际合作向深向实

人工智能技术能否惠及全人类，很大程度上取决于国际社会能否

提供充足、可负担的 AI 公共产品。中国作为全球人工智能发展的重要力量，应主动向全球特别是全球南方提供 AI 公共产品，推动智能红利普惠共享。一是推动开源模型、公共算力与数据集开放共享。发挥在开源大模型研发和算力基础设施方面的优势，面向发展中国家开放模型权重、训练框架、推理工具与评测基准，探索建立国际公共算力共享和算力援助机制，推动高质量多语种、跨文化公共数据集开放，帮助全球南方国家以更低成本获取和部署先进 AI 能力。二是深化 AI 赋能发展与人才培养合作。围绕减贫、医疗、农业、教育、工业制造等重点领域，推动以“解决当地真实问题”为导向的技术转移和示范应用。通过研修培训、联合实验室、奖学金等方式，帮助发展中国家培养本土 AI 人才，增强其自主发展能力。三是参与引领全球 AI 治理的公共产品供给。积极参与全球 AI 治理规则和标准制定，推动建立公平、包容、有效的国际治理框架，支持全球南方国家在数据主权、算法规则、治理标准等方面获得更多话语权，贡献中国方案和中国经验，推动人工智能真正成为造福全人类的公共产品。

展望未来，万物智联、人机协同、跨界融合的人工智能技术将持续创新，既蕴含巨大机遇，也面临发展均衡挑战。面对这一时代变局，数字包容的目标不只是让更多人接触技术，而是让更多人能够理解技术、驾驭技术、监督技术，并在技术应用中分享发展机会。推进人工智能时代数字包容是一项长期性、系统性工程，既需要前瞻性的战略设计，也需要扎实的基础设施和能力建设；既需要政府公共政策兜底，也需要企业参与推进和社会力量参与；既需要场景化实践探索，也需要科学评估和动态纠偏。相信在数字包容理念的指引下，社会各界共同努力、持之以恒，推动人工智能沿着向上向善的方向持续发展，让智能红利更广泛、更公平、更可持续地惠及全体社会成员。

中国信息通信研究院 政策与经济研究所

地址：北京市海淀区花园北路 52 号

邮编：100191

电话：010-62303061

传真：010-62303061



全球数字经贸规则年度 观察报告

(2026 年)

中国信息通信研究院政策与经济研究所

2026年9月

版权声明

本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。
转载、摘编或利用其他方式使用本报告文字或者观点的，
应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，
本院将追究其相关法律责任。

前 言

当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，人工智能等技术创新正在成为重塑全球贸易形态、产业分工和国际规则体系的关键变量。数字贸易持续发挥全球贸易稳定器作用，推动数字经贸规则体系不断变革适配。2025 年，全球数字服务贸易规模达 5.26 万亿美元，同比增长 10%，正式突破 5 万亿美元关口；全球 B2C 跨境电商交易规模约为 1.67 万亿美元，同比增长 42.9%，远高于全球货物贸易同比增速。受全球数智技术快速变革、数字贸易区域分化发展、经济与非经济因素交织等影响，数字经贸规则从自贸协定中的“可选条款”变为“全球标配”，同时规则内容的复杂性和融合性进一步上升。

人工智能正加快重塑全球数字贸易格局，规则体系建设与协调更趋紧迫。人工智能正由提升贸易效率的技术工具，演进为重塑数字贸易形态和增长结构的重要变量。2025 年全球人工智能相关产品贸易额达 4.18 万亿美元，同比增长 21.9%，贡献了当年全球贸易增长总额的 42%。与此同时，数据跨境使用、模型训练和 API 调用带来数据安全、隐私保护、技术主权和国家安全等新型风险，使得人工智能相关规则面临治理滞后于技术发展、规则碎片化以及南北治理诉求分化等问题。当前人工智能治理议题以软性规则为主，并加快转向更灵活的新型机制安排，这些安排将人工智能合作嵌入“全栈技术生态”框架，为促进技术合作与监管协调提供新的制度载体。

多边规则体系共识进展和分歧挑战长期并存，双边及区域数字

经贸协定保持高度活跃。WTO《电子商务协定》以“临时安排”方式启动实施，为首套全球性数字贸易规则落地实施按下“加速键”，但电子传输关税暂免安排因未能续期而失效，发达成员与发展中成员分歧进一步显现。双边及区域数字经贸协定高度活跃，报告期内（2025.9—2026.9）全球共更新 51 份数字经贸协定，在协定类型、覆盖地区、核心议题等方面都迸发出新活力。与此同时，主要国家和地区规则部署明显加快，美国、欧盟、英国、印度、中国等立足自身数字经济发展目标和核心产业诉求，加快机制变革与规则创新。

数字服务贸易区域分化发展趋势明显加强，推动以区域为核心的数字经贸规则网络加速成型。全球数字贸易发展呈现显著的区域分化特征，欧洲凭借内部统一大市场与爱尔兰等枢纽经济体优势保持规模领先，亚洲快速崛起成为全球第二大数字服务市场，北美全球份额下滑，新兴南方增长潜力巨大，非洲增速高于全球平均水平。以区域为核心的规则网络加速成型，亚洲处于全球数字经贸规则网络中心枢纽，区域内和区域外规则制定均高度活跃；欧洲加快部署区域外数字经贸协定，三面并进拓展全球规则网络；美洲内部规则整合进程小范围受阻，区域外规则扩张持续推进；非洲数字经贸规则构建以区域一体化为主要依托，呈现“区域框架引领、对外协定衔接”的渐进特征。

焦点议题规则功能加速拓展，新兴议题与传统议题交织演进。近五年来，人工智能、数字包容、数据创新等新兴议题在数字经贸协定中的纳入率显著提升。2021—2025 年签署的 61 项数字经贸协定

中，人工智能治理、数字包容、数据创新议题的纳入率分别由 1.1%、0.5%、1.6%提升至 18.0%、23.0%、21.3%，成为新一代数字经贸协定中的焦点议题。数据跨境流动、数字贸易便利化、数字税收等传统焦点议题在不断演进中呈现出新趋势，持续拓展数字经贸规则的覆盖广度与规制深度。

中国信息通信研究院长期跟踪研究全球数字经贸规则发展，《全球数字经贸规则年度观察报告（2026 年）》在总结数字经贸规则制定面临的外部环境变化基础上，结合人工智能技术飞速迭代、国际经贸格局深刻调整等新形势，系统分析了数字经贸规则的最新发展态势与焦点议题的最新走向，并对规则未来趋势作出展望。期待为各界了解数字经贸规则动向、促进交流合作贡献绵薄之力。

目 录

一、数字经贸规则制定面临复杂新形势	1
（一）数字贸易持续发挥稳定器作用，区域分化发展趋势明显加强	1
（二）人工智能重塑数字贸易格局，规则体系建设与协调更趋紧迫	4
（三）国内治理模式加快国际输出，单边措施挑战双多边规则路径	8
二、全球数字经贸规则体系迸发新活力	10
（一）多边规则体系积极探索新路径，共识进展和分歧挑战同时显现	11
（二）双边及区域数字经贸协定高度活跃，以区域为核心的规则网络加速 成型	13
（三）主要国家和地区规则部署明显加快，规则构建的融合性日益提升 ..	17
（四）全球南方数字合作不断走深走实，合作机制与议题领域持续拓宽 ..	24
三、焦点规则及议题走向呈现新趋势	29
（一）人工智能治理议题以软性规则为主要载体，促进技术合作与监管协 调	30
（二）税收议题以双边和区域机制为重心演进，南北分歧和贸易摩擦同步 加深	33
（三）数据议题复杂性和创新性增强，不断适配技术发展和安全管理需要 ..	35
（四）数字贸易便利化议题全球共识最大，规则模板扩散同时案文不断创 新	38
（五）数字包容议题由发展议题嵌入经贸规则，促进全球数字经济公平参 与	40
四、全球数字经贸规则展望	42
（一）数字经贸规则制定机制加速调整，将长期维持多轨并进、软硬并行 格局	42
（二）人工智能等新兴技术规则持续迭代，规则更新与协同治理需求持续 提升	43
（三）数字经贸规则复杂性上升，泛安全化政策将深度嵌入规则谈判	44
（四）数字包容议题加快机制化，全球南方数字合作由能力建设转向制度 共建	45

图 目 录

图 1 2021-2025 年全球数字服务贸易规模、增速及占比 2

图 2 2021-2025 年分区域数字服务出口占比 3

图 3 双边及区域数字经贸协定更新数量（2025.9-2026.9） 15

图 4 全球数字经贸协定区域板块化规则网络 17

图 5 新兴议题在近五年数字经贸协定中的占比明显提升 29

表 目 录

表 1 人工智能重塑数字贸易分工机制及规则需求 7

表 2 全球南方主要数字合作机制与核心议题 26

一、数字经贸规则制定面临复杂新形势

当前，全球技术变革、地缘博弈与制度竞争三重力量交织叠加，数字经贸规则制定面临的国际环境深刻调整。数字贸易持续蓬勃发展，规模扩张、业态创新与主体多元化不断催生新的规则需求，推动规则体系加快迭代适配。特别是人工智能加速向贸易全链条渗透，从生产环节的赋能工具发展为驱动产业变革的关键力量，正在重塑全球数字贸易的底层逻辑与分工格局。与此同时，地缘博弈与经济安全因素深度嵌入贸易决策，各经济体竞相将国内监管理念转化为国际规则，数字经贸协定成为输出国内治理模式的重要工具。

（一）数字贸易持续发挥稳定器作用，区域分化发展趋势明显加强

数字贸易对全球贸易持续发挥增长引擎作用。数字贸易涵盖数字服务贸易与跨境电商两大形态，整体规模保持高速扩张，成为对冲全球贸易波动的重要稳定器。数字服务贸易方面，2025 年全球数字服务贸易规模达 5.26 万亿美元（见图 1），同比增长 10%，正式突破 5 万亿美元关口。2021—2025 年，全球数字服务贸易占服务贸易比重稳定保持在 50% 以上，对服务贸易增长的贡献率持续提升。跨境电商方面，根据 Maximize Market Research 数据，2025 年，全球 B2C 跨境电商交易规模¹约为 1.67 万亿美元，同比增长 42.9%，远高于全球货物贸易同比增速（7.2%），占全球货物进出口总额的 3.2%，较 2021 年（1.5%）提升约 1.7 个百分点。预计到 2032 年，全球 B2C 跨境电

¹ 这里的跨境电商交易规模仅包括实体商品的交易收入。

商交易规模将达到 6.68 万亿美元。



来源：世界贸易组织（WTO）

图 1 2021-2025 年全球数字服务贸易规模、增速及占比

全球数字贸易发展呈现显著的区域分化特征。欧洲凭借内部统一大市场与爱尔兰等枢纽经济体优势保持规模领先，2021—2025 年，其数字服务出口规模从 20256.3 亿美元增长至 28098.9 亿美元，增长约 38.7%，全球份额稳定保持在 53% 左右（见图 2）；2025 年全球数字服务贸易前 10 强经济体中，有 5 个是欧洲国家²。亚洲快速崛起成为全球第二大数字服务市场，2021—2025 年，亚洲数字服务出口规模从 8428.2 亿美元增长至 12230.2 亿美元，增长约 45.1%，增速超过欧洲；全球份额从 22.2% 增至 23.3%，是过去 5 年全球份额唯一提升超过 1 个百分点的区域。北美全球份额持续下滑，2021—2025 年，北美数字服务出口规模从 7129.3 亿美元增长至 9278.3 亿美元，增长约 30.1%，全球份额从 18.8% 下滑至 17.6%，共下滑 1.2 个百分点。新兴南方增长潜力巨大，中南美洲与加勒比地区从 2021 年的 555.9

² 包括爱尔兰、英国、德国、荷兰、法国。

亿美元增长至 2025 年的 840.4 亿美元，增长约 51.2%，为全球最快，非洲则增长 46.9%。同时，过去 5 年，中南美洲（10.9%）、非洲（10.1%）年均增速均显著高于全球平均水平，成为全球数字服务贸易的潜力点。



来源：世界贸易组织（WTO）

图 2 2021-2025 年分区域数字服务出口占比

全球数字服务出口市场集中度有所抬升。2021—2025 年，欧洲、亚洲、北美合计占全球数字服务出口比重由 94.2% 升至 94.3%，非洲、中东、中南美洲参与度长期偏低，南北失衡未明显改善；前 10 强经济体占比由 65.9% 升至 66.9%， “先发者优势” 不断固化全球格局。前 10 强构成未变，仍为 8 个发达经济体和 2 个发展中经济体³，路径分化为四类：一是美英等数字服务强国，凭金融、研发、云服务先发优势占据价值链顶端，美国出口由 6128.8 亿美元增至 8149.5 亿美元，份额由 16.1% 缓降至 15.5%；二是爱尔兰、荷兰、新加坡等枢纽国，凭低税率和开放营商环境成为数据跨境中转站；三是中印等新兴经济

³ 2025 年，全球数字服务贸易规模前 10 强经济体按排名先后分别为：美国、爱尔兰、英国、德国、印度、荷兰、新加坡、中国、法国、日本。

体，依托本土市场、人才和应用场景快速追赶，增长最快；四是德法等制造业衍生型国家，聚焦工业软件、研发设计等生产性数字服务。

（二）人工智能重塑数字贸易格局，规则体系建设与协调更趋紧迫

人工智能正在由提升贸易效率的技术工具，演进为重塑数字贸易形态和增长结构的关键变量。人工智能加快嵌入研发设计、跨境物流、智能营销、通关合规和售后服务等环节，显著降低信息搜寻、语言沟通和监管合规成本，持续拓展数字产品和服务的可贸易边界。与此同时，人工智能本身也在加速成为重要的国际贸易标的。WTO 数据显示，2025 年全球人工智能相关产品贸易额达 4.18 万亿美元，同比增长 21.9%，占全球货物贸易总额约六分之一，贡献了当年全球贸易增长总额的 42%⁴。从供给端看，全球最大贸易信用保险机构安联贸易（Allianz Trade）报告数据显示，亚洲约占全球人工智能产品出口的 65%，全球十大人工智能产品出口经济体中有七个位于亚洲，新加坡和韩国等在芯片、服务器、电子元器件及组装制造等环节形成重要支撑。从需求端看，美国拥有全球约 45% 的数据中心，是全球最大的人工智能产品进口市场，欧洲对高端智能化应用和行业解决方案等需求持续增长。全球人工智能产品出口中中间投入品占比达到 76%，表明人工智能产业链仍高度依赖跨境分工协作。随着模型即服务（MaaS）、云算力租赁、人工智能行业解决方案等跨境交付模式日益成熟，人工

⁴ 参见 WTO 于 2026 年 3 月 19 日发布的《全球贸易展望与统计》报告。

智能贸易正在形成产品和服务双轮驱动、硬件和模型协同扩张的新格局。

人工智能正在改变全球服务贸易比较优势的形成机制，并可能进一步加剧发展不均衡。传统服务贸易分工较多依赖低成本劳动力、语言能力和信息化基础设施，进入人工智能时代后，算力、数据、模型、人才、行业知识和应用场景共同构成新的关键要素，服务贸易竞争正由“人力成本竞争”转向“人机协同能力竞争”。一方面，生成式人工智能和智能体能够对软件开发、金融风控、客户服务、语言翻译、内容设计等标准化服务环节进行自动化重构，降低跨境交付边际成本，推动服务外包向知识密集型和解决方案型业务升级。另一方面，模型、算力和数据具有显著的规模经济和网络效应，进一步强化先发经济体和头部企业优势，可能使服务价值链加快向少数技术枢纽集中。牛津洞察发布的《2025 年全球政府人工智能就绪度指数》显示，排名领先的前 20 个经济体中有 19 个为高收入经济体，仅有中国一个发展中经济体进入前列。尽管开源模型、云计算按需服务和人工智能辅助工具在一定程度上降低了技术应用门槛，但多数发展中经济体仍面临算力不足、数据资源分散、复合型人才短缺和应用成本较高等约束。若缺乏有效的技术合作、能力建设和普惠性制度安排，传统数字鸿沟可能进一步演变为智能鸿沟，全球服务贸易分工的不平衡格局也将被持续固化。

人工智能相关规则的重要性和紧迫性同步上升，正在成为数字经贸规则体系演进的核心前沿议题。一是人工智能拓展国际经贸规则调

整范围 and 治理对象，一系列新问题呼吁加快规则建设。人工智能从底层芯片、算力设施、训练数据到算法模型、智能应用的全链条跨境配置，使国际经贸规则的治理对象由数据跨境流动、电子交易和源代码保护等，进一步拓展至训练数据获取与使用、人工智能生成内容知识产权、算法透明度、模型安全等新议题（见表 1）。随着模型、算力等日益成为可跨境交付的数字产品，人工智能合规义务正在转化为数字服务贸易的市场准入条件，技术标准、测试认证和风险评估也成为影响企业跨境经营的重要“边境后”规则。

二是人工智能带来技术风险和治理挑战，规则碎片化亟需加强国际协调。一方面，人工智能发展高度依赖数据、算法和云服务等要素跨境流动，数据跨境使用、模型训练和 API 调用可能涉及数据安全、隐私保护、技术主权和国家安全等问题。与此同时，生成式 AI 和智能体的发展正在扩大技术对经济活动和社会运行的影响范围，算法偏见、虚假信息、知识产权以及自主系统风险等问题已超越传统数字治理范畴。另一方面，当前主要经济体在监管理念、制度工具和安全边界方面存在明显差异，规则碎片化不仅增加企业合规成本，也可能加剧技术阵营化和市场割裂。

OECD AI 政策数据库显示，全球 80 多国已发布国家 AI 战略，推出超 1000 项政策举措，各国在训练数据版权规则、数据跨境流动等关键领域存在明显差异。因此，人工智能经贸规则不应局限于降低技术和产品跨境流动壁垒，更应在促进创新与防范风险、扩大开放与维护安全、技术竞争与公共利益之间形成平衡。

表 1 人工智能重塑数字贸易分工机制及规则需求

重塑维度	传统数字贸易	人工智能驱动的数字贸易	AI 相关规则需求
交易标的	数字内容、软件许可、平台服务等数字产品和服务	模型、算力、智能体、AI 行业解决方案等成为可跨境交付的新型标的	- 明确 AI 系统、产品与服务的贸易分类和统计口径 - 完善模型许可、API 调用、算力服务的计价和准入规则 - 界定 MaaS、智能体服务等新业态监管边界
生产方式	人工服务与数字工具结合，跨境交付主要依赖人员在线提供	人机协同、模型自动生成、智能体自主执行，跨境 API 调用成为常态	- 明确 AI 生成结果的合同效力、服务质量和责任归属 - 建立智能体代理行为授权、人工监督和过程可追溯
竞争优势	人力成本、网络基础设施、语言能力是主要竞争基础	算力、数据、模型、人才、行业知识和应用生态构成新型比较优势	- 推动算力互联互通、开源生态合作 - 加强发展中国家能力建设，设置差异化义务、过渡期和技术援助安排
市场准入	跨境服务贸易与投资市场准入、国民待遇、数字产品非歧视待遇、正面或负面清单等	能源、数据等 AI 合规义务转化为市场准入条件，出口管制、标准、认证等要求成为 AI 贸易壁垒，外商投资审查、技术竞争等泛安全化政策引发 AI 产品和服务歧视	- 明确 AI 产品和服务非歧视待遇及争端解决机制 - 建立监管互操作、标准和认证互认 - 防止安全例外和技术管制被滥用为新型数字贸易壁垒
数据治理	数据跨境流动、计算设施本地化、源代码保护、数据创新等	训练数据、语料库、模型参数、合成数据和模型权重跨境配置，词元（token）跨境流动	- 明确训练数据合法来源、许可使用与透明度要求 - 完善词元（token）跨境流动、数据跨境合规、模型参数保护和合成数据标识规则 - 健全开源模型治理和模型权重跨境流动规则
知识产权治理	主要涉及软件版权、数据库保护和数字内容授权	AIGC、模型输出、AI 生成代码和数字作品大规模流通	- 明确 AIGC 可版权性、权利归属和侵权责任 - 完善训练数据权利人补偿、内容标识和水印溯源等规则

表 1 人工智能重塑数字贸易分工机制及规则需求（续）

重塑维度	传统数字贸易	人工智能驱动的数字贸易	AI 相关规则需求
安全治理	网络安全、个人信息保护、消费者权益保护	算法偏见、模型幻觉、深度合成、系统性风险和自主决策风险突出	• 建立风险分级、测试评估、透明度披露等制度 • 完善 AI 安全事件报告、人工监督和应急处置规则 • 分享安全标准、测试认证和合规评估最佳实践

来源：中国信息通信研究院整理。

（三）国内治理模式加快国际输出，单边措施挑战双边规则路径

数字经贸协定成为输出国内治理模式的重要工具。伴随全球经贸格局深刻调整，各经济体正通过数字经贸协定，将国内数据治理、平台监管、贸易数字化等制度转化为国际规则，推动数字经贸协定由市场开放安排向国内制度的国际化载体演进。一是将对数字贸易壁垒的国内认定转化为具有约束力的数字市场开放义务。美国贸易代表办公室《2025 年外国贸易壁垒评估报告》系统梳理了 59 个贸易伙伴的数字监管措施，将数字服务税、数据本地化、平台义务等列为贸易壁垒；2025 年 2 月美国发布总统备忘录，把外国数字服务税、数据跨境流动限制等列为重点反制对象。此后，美国在与印度尼西亚、马来西亚、柬埔寨等签署的互惠贸易协定中，要求取消数字税收和申报要求、认可美国的数据保护水平、不歧视美国数字企业，国内监管议程由此直接转化为具有约束力的协定义务。二是以内部数字立法体系为基础构建对外协定模板。欧盟近年来相继出台《通用数据保护条例》《数字市场法》《数字服务法》《人工智能法》等立法，形成完整的数字监

管框架，通过“布鲁塞尔效应”使对外数字贸易谈判适配监管政策。在与新加坡、韩国签署数字经贸协定以及与印度完成自贸协定谈判时，欧盟均以保留实施上述国内立法的监管空间为谈判前提，确保监管政策不因承担国际义务而调整。欧盟联合研究中心《数字主权作为地缘政治战略》报告更明确将监管能力视为欧盟的地缘政治资产，主张通过“布鲁塞尔效应”把内部规则转化为全球基准。**三是将国内数字化改革经验转化为协定合作议题。**新加坡将国内电子交易、数字身份、电子支付和无纸化贸易改革的制度积累，系统纳入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）等协定中的模块化设计，使国内实践成为可复制的国际规则样本。日本将国内在个人信息保护与数据利用之间寻求平衡的政策经验，凝练为“可信数据自由流动”理念，自二十国集团大阪峰会“大阪轨道”推广至《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）等高标准协定。加拿大围绕数字主权和人工智能的国内战略，在既有协定中坚持文化例外、消费者保护等国内监管立场，并以启动《欧盟-加拿大数字贸易协定》谈判为契机，寻求与监管取向相近的经济体开展规则对接。澳大利亚同样以国内隐私与消费者保护立法为基础，在数字经济协定中锁定监管自主权。

单边措施兴起对传统双多边数字经贸规则制定路径带来挑战。部分经济体以国内法授权的贸易调查、关税反制和投资安全审查处理数字监管、技术竞争与供应链安全问题，并将调查结果作为双边谈判和规则重构的筹码，促使数字经贸规则制定的单边化、安全化特征日益突出。**一是全球单边贸易调查显著增加。**2026 年 5 月，全球贸易预

警组织（GTA）发布《探究与惩罚：WTO 规则外单边贸易调查的兴起》报告指出，2017 年至 2026 年 3 月，全球共记录 52 项由调查触发的贸易措施，其中 85% 的调查依据此前已经建立的调查工具，近一半调查集中于 2025 年至 2026 年初启动。美国自 2017 年以来共启动 20 项“232 调查”，其中 12 项集中于 2025 年，显示其使用国家安全调查工具明显加速。欧盟近年来也先后推出《外国补贴条例》《国际采购工具》和《反胁迫工具》，巴西于 2025 年制定允许针对损害本国产业竞争力的外国措施暂停贸易减让的法律，表明越来越多经济体正在建立 WTO 传统贸易救济制度之外的调查和反制工具。

二是关税政策与数字议题联动增强。2025 年 2 月，美国发布《保护美国企业 and 创新者免受海外敲诈及不公平罚款和处罚》总统备忘录，将数字服务税、限制数据跨境流动、要求流媒体企业资助本地内容以及征收网络使用费等外国数字监管措施列为重点反制对象。在贸易政策中将关税工具与数字规则联合推进，在一定程度上削弱了以最惠国原则为基础、以约束性协定为载体的多边规则体系。

三是外资安全审查持续扩围。经合组织发布《2025 年 3 月 17 日至 2026 年 3 月 1 日期间 62 个经济体的投资政策发展》报告指出，2025 年至 2026 年初，全球投资政策重心持续向安全议题倾斜，约一半经济体在报告期内调整了相关政策。尽管开放与非歧视仍是基本原则，但加强投资安全已成为主流趋势，尤其是在地缘政治紧张、供应链脆弱性上升背景下，各国普遍通过升级审查机制、引入新政策工具等方式重塑外资管理体系。

二、全球数字经贸规则体系迸发新活力

近一年来，在多边机制改革承压与地缘经济碎片化加剧的背景下，全球数字经贸规则体系保持较强韧性，在制定机制、区域发展、制定主体等多个层面都迸发新的活力。WTO《电子商务协定》以“临时安排”方式启动实施，但电子传输关税暂免安排失效，共识进展与分歧挑战并存。双边及区域层面，数字经贸协定高度活跃，新型数字与技术经贸安排快速兴起，以区域板块为核心的规则网络加速成型，主要经济体规则部署明显加快，全球南方数字合作不断走深走实。

（一）多边规则体系积极探索新路径，共识进展和分歧挑战同时显现

一方面，WTO《电子商务协定》以“临时安排”方式启动实施，为首套全球性数字贸易规则落地实施按下“加速键”。2026 年 3 月，世贸组织第 14 届部长级会议（MC14）期间，包括中国、欧盟、新加坡等在内的 66 个世贸组织成员宣布达成《电子商务协定》（下称《协定》）临时实施安排，《协定》参加方将启动接受《协定》的国内程序，在第 45 个参加方提交接受书后，《协定》将对所有已接受成员生效。6 月 9 日，《协定》联合召集方澳大利亚、日本与新加坡召开会议，提出于 2027 年年中完成协定生效工作的目标，并围绕国内批准、能力建设和后续实施工作开展协调。

《协定》临时安排为多边规则制定提供更加灵活的新路径。2024 年 7 月电子商务谈判形成“稳定文本”后，参与方持续推动将《协定》纳入 WTO 法律框架，并于 2025 年 12 月提交《关于将协定纳入<WTO 协定>附件 4 的修订提案》。但由于纳入 WTO 法律框架需所有 WTO

成员一致通过，相关制度化进程持续受阻。在此背景下，《协定》临时安排使有意愿、有能力、规则取向相近的成员能够率先推动规则落地，避免相关规则长期停留于谈判文本层面。此外，临时安排还配套纳入 WTO《关于争端解决规则与程序的谅解》相关规则，进一步提升协定法律约束力。彼得森国际经济研究所《为何 WTO 电子商务协定如此重要》报告同时指出，临时实施安排的确立标志着 WTO 将成为贸易领域新兴议题的“规则储备库”，谈判能力较弱的中小经济体可依托该机制有效参与国际规则构建，与更多国家就共同关注的数字贸易等前沿领域进行磋商。

另一方面，电子传输关税暂免安排失效，发达成员与发展中成员分歧进一步显现。MC14 期间，WTO 成员未能就延长“电子商务免征关税暂停令”达成共识，导致这一自 1998 年起实施，每两年延期一次的制度安排失效。当前，以美国、欧盟、日本为代表的发达经济体主张将电子传输免征关税“永久化”。而以巴西、南非等为代表的部分发展中国家则担忧，免税政策“永久化”可能导致本土市场遭发达国家互联网巨头冲击，主张维持定期延长关税豁免政策，保留征收关税的权利。在 MC14 谈判中，这一分歧进一步具体化为延长期限的分歧。美国曾推动将暂免安排永久化，并在后续谈判中将要求降低为每 4 年审议一次；巴西则更倾向于维持不超过两年的短期延长安排，反对在缺乏充分审议的情况下将该安排长期化。与此同时，电子传输关税暂免议题也被嵌入农业、WTO 改革等更广泛的议题交换之中，成为成员间开展跨议题谈判和利益平衡的重要筹码，进一步增加了形

成共识的复杂性和不确定性。

包括美国、日本、韩国等在内的部分成员达成不对电子传输征收关税的临时安排。2026 年 4 月 1 日，美国、日本等 WTO 成员共同发起《关于电子传输关税暂免的联合声明》，承诺在参与方之间继续保持对电子传输不征收关税。经 5 月 WTO 总理事会期间修改完善、新成员加入，目前已有包括欧盟在内的 25 个成员加入该声明。该联合声明还进一步扩大了“电子传输”的定义，指使用任何电磁手段进行的传输，包含传输所载内容。目前该联合声明参与方还较为有限，国际商会表示，企业参与全球数字贸易仍需要确定性，而非“补丁式”解决方案，在全球层面就电子传输免征关税议题达成一致仍至关重要。

（二）双边及区域数字经贸协定高度活跃，以区域为核心的规则网络加速成型

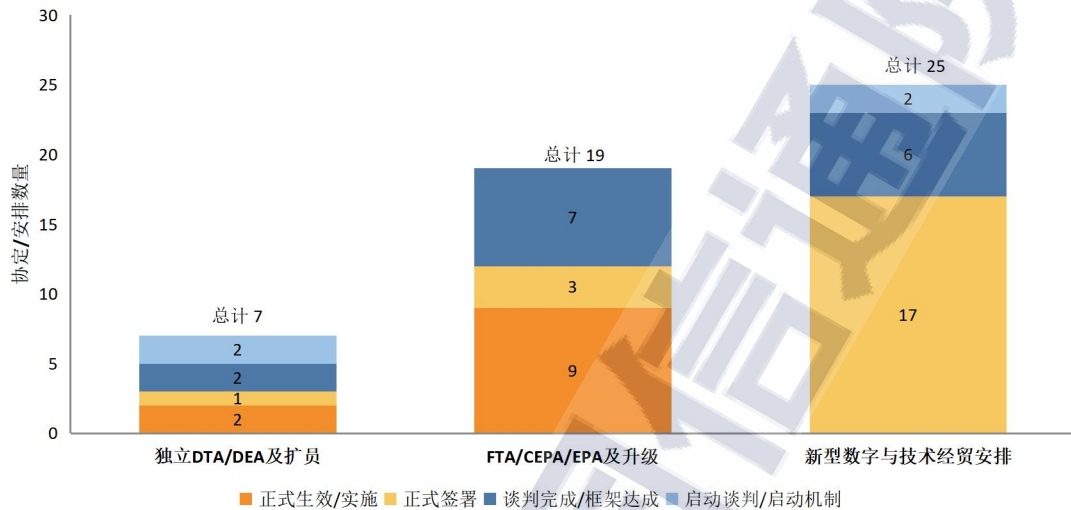
双边及区域数字经贸协定高度活跃。据本报告初步统计，报告期内（2025.9—2026.9），全球共更新⁵51 份数字经贸协定，协定类型包括纳入电子商务或数字贸易章节的综合性自由贸易协定、数字经济或数字贸易专门协定，以及美国签署的“互惠贸易协定”“科技繁荣协议”等新型数字与技术经贸安排（见图 3）。一是传统双多边经贸协定仍为数字经贸规则构建主平台，电子商务规则不断升级为数字贸易规则。报告期内，全球新签署 3 份包含数字经贸规则的双边协定，分别为《中国—东盟自由贸易区 3.0 版》《新西兰—印度自由贸易协定》《欧盟—墨西哥现代化全球协定》，《中国—东盟自由贸易区 3.0 版》

⁵ 含正式生效或实施、正式签署、谈判（扩员）完成或框架达成、启动谈判或机制四种状态。

纳入人工智能、金融科技合作等前沿条款，规则水平相对较高；新生效实施 9 份双边经贸协定，包括阿联酋与澳大利亚、智利等签署的 6 份《全面经济伙伴关系协定》（CEPA），《欧盟—南方共同市场伙伴关系协定》、《新加坡—南方共同市场自由贸易协定》及《英国—印度全面经济与贸易协定》。其中，《阿联酋—澳大利亚 CEPA》纳入人工智能合作规则，《英国—印度全面经济与贸易协定》纳入新兴技术规则。此外，有 7 份双边协定达成谈判，其中涉及欧盟 4 份、英国 2 份。二是数字贸易专门协定成为更新数字经贸规则的重要工具，协定模版从亚太向欧洲持续扩散。报告期内，全球共更新 7 份数字贸易专门协定，均具有较强的标志性进展。新加坡与欧盟、EFTA⁶签署的数字经济协定生效实施，欧盟与韩国签署数字贸易协定，英国与马来西亚启动数字贸易协定谈判，以 DEPA 为代表的数字贸易专门协定模版进一步扩散至欧洲，并且越来越系统纳入数据跨境流动、源代码、人工智能及新兴技术规则。三是新型数字技术与经贸安排快速兴起，成为主要经济体推进新兴技术合作与规则协调的灵活载体。报告期内，全球共更新 25 份此类安排，占全部更新协定近半：美国签署 14 份互惠贸易协定、4 份科技繁荣协议，与韩国达成战略贸易与投资协议；美国、澳大利亚、日本、英国、新加坡等发起《硅和平宣言》，欧盟与巴西签署数字伙伴关系协议，英国与日本签署前沿技术伙伴关系协议，澳大利亚与新加坡启动全面战略伙伴关系 2.0 谈判。总体看，此类安排多以谅解备忘录、联合声明等软性形式达成，谈判周期短、落

⁶ EFTA 为欧洲自由贸易联盟，包含冰岛、列支敦士登、挪威、瑞士。《新加坡—EFTA 数字经济协定》于 2026 年 3 月对新加坡、挪威先行生效。

地快；议题聚焦人工智能、半导体、关键矿产等前沿领域，与技术安全、供应链合作深度交织；多由大国主导、依托双边及“小多边”机制推进，规则“伙伴化”特征相对明显。



注：DTA 为数字经贸协定，DEA 为数字经济协定，FTA 为自由贸易协定，CEPA 为全面经济伙伴关系协定，EPA 为经济伙伴关系协定；“新型数字与技术经贸安排”包括互惠贸易框架、科技繁荣协议（TPD）、数字伙伴关系、数字联盟、科技与经济安全安排等。

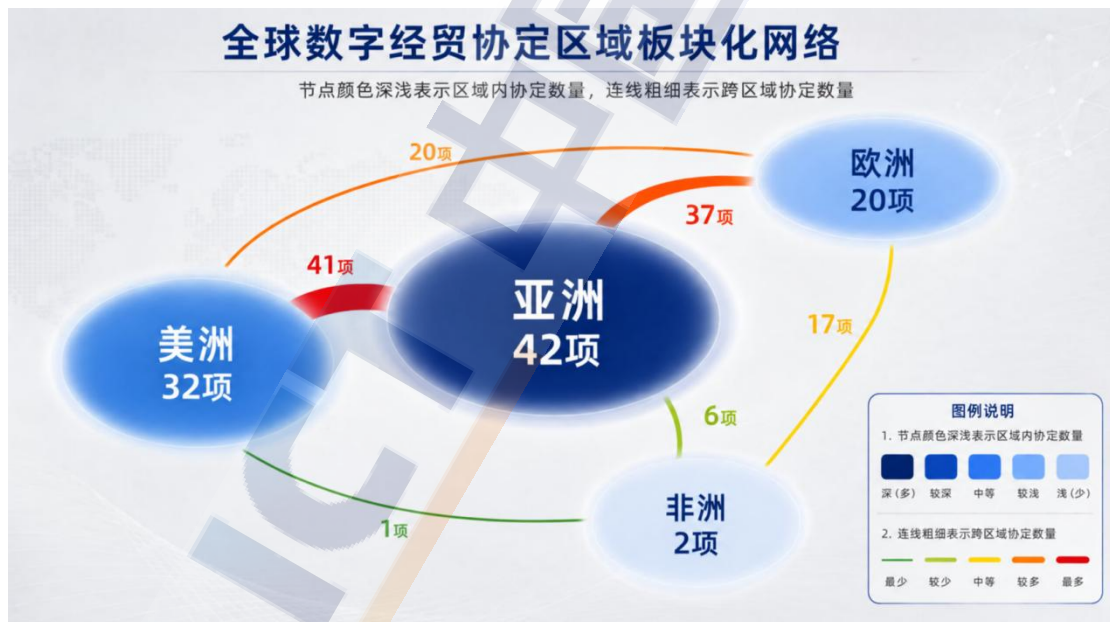
来源：中国信息通信研究院

图 3 双边及区域数字经贸协定更新数量（2025.9-2026.9）

以区域为核心的规则网络加速成型。WTO《全球贸易展望与统计》报告显示，近年来贸易流向对地缘政治距离的敏感度明显上升，数字领域投资布局日益呈现“圈内聚集”特征。受此影响，全球数字经贸规则网络正由高度集中于少数经济体的节点结构，演变为多个区域内部联系紧密、外部相互联通的板块化结构（见图 4）。亚洲处于全球数字经贸规则网络中心枢纽，区域内和区域外规则制定均高度活跃。TAPED 数据库显示，截至 2025 年 9 月，亚洲区域内共签署 42 项数字经贸协定，为四大区域板块内数量最多。东盟数字经济框架协

议（DEFA）已于 2026 年 5 月完成谈判，拟于 11 月东盟峰会正式签署，签署后将成为区域数字规则整合的重要里程碑。与此同时，美亚、欧亚跨区域协定签署数量在洲际协定数量中排名前二，CPTPP、DEPA 等典型高标准协定的国际示范效应增强。CPTPP 模板进入升级阶段，于 2025 年 11 月完成首次总体审议，于 2026 年围绕电子商务等章节启动升级谈判，并于 2026 年 5 月“实质性结束”哥斯达黎加加入协定谈判，于 6 月启动对阿联酋、菲律宾、印尼加入协定的“预备性讨论”。DEPA 于 2025 年 6 月设立阿联酋加入工作组，于 2026 年 1 月“实质性结束”秘鲁加入 DEPA 讨论。2026 年 9 月 17 日，哥斯达黎加正式成为 DEPA 第 5 个成员，成员持续扩容。欧洲加快部署区域外数字经贸协定，三面并进拓展全球规则网络。欧洲与亚洲、美洲、非洲之间签署的跨区域数字经贸协定分别为 37 项、20 项、17 项，体现出在不同区域之间同时布局、形成全球规则网络的策略安排。欧盟、英国积极寻求多元化数字经贸伙伴，与来自亚洲、美洲、非洲的超 40 个国家和地区均建立了数字经贸规则。美洲内部规则整合进程小范围受阻，区域外规则扩张持续推进。一方面，《美墨加协定》（USMCA）于 2026 年 7 月 1 日举行首次六年期联合审议，美国明确表示“不同意以当前形式续签协定”，协定由此转入逐年审议状态，北美数字贸易规则的制度不确定性明显上升。与此同时，美加贸易摩擦持续升级，美国于 8 月 22 日起对约 200 亿美元加拿大商品加征 50% 关税，加拿大随即宣布自 9 月 8 日起对约 276 亿加元（约合 200 亿美元）的美国商品加征最高 50% 关税。另一方面，加拿大、智利、中美洲等积极与

欧盟、中国、韩国、马来西亚、英国等签署数字经贸协定，不断推进区域外规则体系建设。非洲数字经贸规则构建以区域一体化为主要依托，呈现“区域框架引领、对外协定衔接”的渐进特征。《非洲大陆自贸区数字贸易议定书》（AfCFTA 数字贸易议定书）构建了覆盖数字贸易全链条的区域性制度框架，并于 2026 年 9 月 1 日启动建设“非洲大陆自贸区数字贸易走廊”，推动协定落地。2025 年 1 月签署的《肯尼亚—阿联酋 CEPA》在数字贸易章节规则设计上与 AfCFTA 数字贸易议定书在议题模块上高度同构，体现出 AfCFTA 数字贸易议定书模板逐步发展为议题覆盖更完整、规则衔接更紧密、区域协调作用更明显的系统性制度体系。



来源：TAPED 数据库、中国信息通信研究院

图 4 全球数字经贸协定区域板块化规则网络

（三）主要国家和地区规则部署明显加快，规则构建的融合性日益提升

在全球贸易格局深刻调整、数字技术加速迭代的背景下，主要经

经济体纷纷将数字经贸规则构建上升至国家战略层面，立足自身数字经济发展目标和核心产业诉求，加快机制变革与规则创新。美国、欧盟、英国、印度和中国数字贸易体量均居全球前列，规则实践既有共性又有差异，同时兼顾发达与发展中经济体，其规则动向可较为完整地呈现当前全球数字经贸规则体系变革的整体图景。

美国数字经贸规则构建呈现“贸易谈判施压+数字治理合作+技术标准竞争”紧密结合的新趋势。自 2025 年 4 月启动“美国优先”贸易政策以来，美国通过关税措施和贸易协定并举的方式，将数据跨境流动、数字贸易壁垒、人工智能治理等议题纳入更广泛的经济安全框架。美国《2026 年贸易政策议程及 2025 年度报告》提出延续“互惠贸易协定”计划、强化贸易协定执行、保障关键矿产供应链安全、在国际机制中维护美国利益等重点方向。**一是以“互惠贸易协定（ART）”为主要抓手，将数字贸易规则嵌入新型贸易谈判框架。**2025 年以来，美国以单边关税重塑贸易谈判议程，与英国、欧盟、日本、印度、印度尼西亚等达成新的贸易安排，嵌入电子传输免征关税、数据跨境流动、数字服务市场准入以及消除数字监管壁垒等议题。其中，与印尼的互惠贸易协定以认可美国数据保护水平来促进个人数据跨境传输，与欧盟、韩国的贸易安排分别就解决数字贸易壁垒、数字服务政策歧视等作出承诺。2026 年 7 月，美国与约旦签署互惠贸易协定，将数字规则模板扩展至中东，并嵌入出口管制、投资安全等协同条款。**二是依托多边数字治理机制推广人工智能和新兴技术创新等优先议题。**美国更多通过 G20、OECD 等机制推动符合自身理念的数字治理框架。

2026 年 9 月 1 日，美国在 G20 创新部长级会议上提出“卡罗来纳新兴技术原则”（Carolina Principles for Emerging Technologies），主张对 AI 采取“轻监管”路径，避免为 AI 建立全新的普遍性监管框架，而应主要针对现有法律无法覆盖的“新型情形”制定规则。9 月 2 日，会议正式通过《G20 创新部长级声明》，中国、欧盟、韩国等各成员就上述原则达成共识。三是强化双边数字贸易政策协调，通过规则对话降低数字市场准入障碍。2025 年以来，美国围绕数字经济监管、数字贸易便利化、人工智能等议题与贸易伙伴开展多层次沟通，在美印贸易协定谈判中推动印度取消对美国信息通信技术产品的进口许可限制。同时，美国落实《消除美国人工智能领导力障碍》行政令，依托“全球信息通信技术和关键新兴技术标准计划”等增强国际标准体系中的美国影响力。总体看，美国数字经贸规则政策正从规则输出转向“贸易谈判施压+数字治理合作+技术标准竞争”的综合模式。

欧盟加快构建多层次、网络化的国际数字经贸规则体系。一是数字伙伴关系网络继续扩围，并向“规则协调—监管合作—标准塑造—产业合作”四位一体的平台演进。欧盟于 2026 年 6 月发布《国际数字战略》首个年度评估报告指出，2025 年，欧盟分别同日本、韩国、新加坡和加拿大举行数字伙伴关系理事会，围绕人工智能、量子技术、半导体、海底电缆和网络安全等开展成果落实。同时，欧盟与印度持续开展合作，合作范畴覆盖人工智能、半导体、数字公共基础设施、高性能计算、数字技能以及信息通信技术（ICT）标准化，还会将日本、韩国、新加坡、加拿大和印度逐步连接成数字伙伴关系合作网络。

2026 年 6 月 12 日，欧盟与巴西签署数字伙伴关系协议，进一步将该机制扩展到拉美。双方拟加强人工智能治理、数据治理、网络安全、数字身份、平台监管、数字公共基础设施和研究创新合作；同日，欧盟委员会有关部门还与巴西国家数据保护局就未成年人网络保护签署行政安排。二是采用“既有 FTA+数字贸易专门协定”的更新模式补充新一代数字经贸规则。2026 年 2 月 1 日，欧盟首个数字贸易协定《欧盟-新加坡数字贸易协定》生效，主要规则包括禁止对电子传输征收关税、促进数据跨境流动、限制不合理的数据本地化要求、禁止不当要求转让或披露源代码等内容，形成了欧盟签署数字贸易协定的基础模板。2026 年 6 月 10 日，欧盟与韩国签署数字贸易协定，用于补充现有《欧盟-韩国自由贸易协定》。《欧盟-韩国数字贸易协定》将欧盟数字贸易规则进一步延伸至其主要工业和技术伙伴韩国，并与《欧盟-韩国数字伙伴关系协议》中的半导体、人工智能等前沿技术领域合作形成联动。此外，2026 年 3 月，欧盟与加拿大正式启动数字贸易协定谈判，该协定完成后将补充现行《欧盟-加拿大全面经济贸易协定》。三是在新签或升级的综合贸易协定中系统嵌入数字贸易章节。规则内容继续坚持数据自由流动与隐私、公共政策监管权并重，同时更突出人工智能、网络安全、经济安全、可信数字基础设施和数字标准输出。2026 年 1 月 27 日，欧盟与印度完成 FTA 谈判。协定设有独立的“数字贸易”章节，旨在建立可预测、安全和公平的数字贸易环境，同时兼顾消费者信任、商业法律确定性、创新和监管自主权。此外，欧盟于 2025 年 9 月与印度尼西亚完成《全面经济伙

伴关系协定及投资保护协定》谈判，于 2026 年分别与墨西哥、南方共同市场签署《现代化全球协定》和《临时贸易协定》，与澳大利亚完成 FTA 谈判，其中均包含电子商务或数字贸易规则。

英国加快构建以数字贸易协定为制度载体、以前沿技术合作为重点、以国际数字标准塑造为支撑的新型数字经贸规则体系。一是通过签署数字贸易专门协定快速更新数字经贸规则。2025 年 6 月发布的《英国贸易战略》提出，不再把全面 FTA 作为唯一谈判机制，而是根据伙伴和领域，灵活使用数字贸易协定、互认安排、监管合作等机制。2026 年 6 月 22 日，英国与马来西亚正式启动数字贸易协定谈判，这是英国在《贸易战略》发布后启动的首项新的专门数字贸易协定谈判，目标是减少数字贸易壁垒，支持英国企业进入马来西亚及东南亚数字市场。二是以美英科技繁荣协议强化人工智能和前沿技术合作。2025 年 9 月，英国与美国达成“科技繁荣协议”（Technology Prosperity Deal），建立人工智能、量子技术及其他前沿科技合作框架。该安排体现了英国将数字贸易规则与科技产业合作、技术安全、投资和监管协调相结合的新趋势。2026 年 6 月，英国还与日本宣布推进“前沿技术伙伴关系”，重点合作领域包括人工智能、量子技术、半导体和其他关键技术。三是将国际标准塑造纳入数字贸易政策。2026 年 6 月 17 日，英国发布《塑造明天：英国数字标准战略（2026—2030 年）》，该战略明确与英国贸易战略、产业战略和国家安全战略相衔接，提出通过参与国际标准制定，增强英国在人工智能、网络安全、量子技术、数字身份、数据和其他关键数字技术标准中的影响力。

印度正从强调数字主权和监管自主的政策模式转向主动参与全球数字经贸规则塑造。印度近年来数字贸易发展迅猛，与中国同为全球数字服务贸易规模前十经济体中仅有的两个发展中国家。2025 年以来，印度主动参与区域和双边数字经贸规则谈判，通过 FTA 数字贸易章节、数字伙伴关系和数字基础设施合作等多元机制，探索形成兼顾数字开放、产业发展和监管空间的数字经贸规则制定路径。一是通过高水平 FTA 谈判逐步嵌入数字贸易规则，推动印度数字服务企业融入全球市场。近年来，印度开始在双边和区域贸易协定中增加数字贸易规则内容，改变过去在数字贸易谈判中较为谨慎的立场。2025 年，印度与英国签署《全面经济贸易协定》（CETA），首次在与发达经济体签署的 FTA 中纳入较完整的数字贸易章节，涵盖电子交易、电子认证、电子合同、无纸化贸易、电子发票、在线消费者保护等内容，为数字服务贸易发展提供制度保障。2026 年 1 月，印度与欧盟完成 FTA 谈判，协定设置独立“数字贸易章节”，旨在建立安全、可预测、公平的数字贸易环境，涉及电子交易、数字监管合作、消费者信任、创新促进等内容。通过参与上述高标准贸易谈判，印度正在逐步提升数字规则兼容性，并为其软件服务、数字平台和金融科技企业拓展海外市场创造条件。二是依托数字技术和数字公共基础设施合作，推动印度数字治理模式国际化。除贸易协定外，印度积极通过数字合作机制输出自身数字发展经验，将数字公共基础设施（DPI）作为参与全球数字治理的重要抓手。2026 年，印度与欧盟进一步深化贸易和技术委员会（TTC）框架下的数字与新兴技术合作，合作领域

涵盖人工智能、半导体、高性能计算、量子技术、6G、数字公共基础设施、ICT 标准化和数字技能等，并加强在数字监管框架、可信技术和相关标准方面的协调。同时，印度持续在 G20、全球南方合作等机制中推广数字身份、数字支付和数字公共平台建设经验，推动形成更加重视发展需求和数字包容性的治理理念。总体来看，印度正在从数字规则的接受者转向参与者，通过“贸易规则谈判+数字基础设施输出+技术治理合作”提升其在全球数字经贸规则体系中的影响力。

中国加快构建以区域经贸协定为主要载体、以多双边规则参与为重要支撑、以开放安全协调发展为基本导向的数字经贸规则体系。一是通过区域和双边经贸协定持续完善数字贸易规则网络，推动数字规则合作向更高水平发展。中国已签署 13 个包含数字贸易章节的自贸协定，构筑起数字贸易国际合作基础规则网络。2025 年 10 月，中国与东盟签署《中国—东盟自贸区 3.0 版升级议定书》，新增数字经济章节，将合作内容由传统电子商务进一步拓展至电子交易、无纸化贸易、电子支付、数字基础设施、网络安全、消费者保护、个人信息保护和人工智能等领域。与此同时，中国继续通过 RCEP、《中国—新加坡自贸协定升级议定书》、《中国—秘鲁自贸协定升级议定书》等安排推进电子商务和数字经济规则合作，逐步形成以 FTA 数字章节和区域协定升级为主要路径的规则布局。二是以加入高标准协定和多边数字规则谈判扩大国际影响力，推动形成更加包容的数字规则体系。中国先后申请加入 CPTPP 和 DEPA，并在海南自贸港和有条件的自贸试验区先行先试，对接国际高标准经贸规则。2026 年 4 月，中国

加入 DEPA 工作组第十次首席谈判代表会议取得积极进展。同时，中国积极推动 WTO《电子商务协定》落地实施，2025 年 9 月发布《支持北京市率先试行世贸组织〈电子商务协定〉工作方案》，成为首个系统开展协定试行的 WTO 成员。2026 年 3 月，中国等 66 个世贸组织成员宣布达成协定临时实施安排。三是聚焦前沿议题主动输出全球数字治理成果，积极参与新议题新规则制定。中国先后提出《全球数据安全倡议》《全球人工智能治理倡议》《全球数据跨境流动合作倡议》，与德国、法国分别签署数据跨境流动合作备忘录和人工智能治理联合声明，推动第七十八届联合国大会协商一致通过《加强人工智能能力建设国际合作决议》，与法国等 60 个国家和地区签署《包容性与可持续人工智能宣言》等，持续贡献中国智慧和方案。

（四）全球南方数字合作不断走深走实，合作机制与议题领域持续拓宽

全球南方数字合作由传统的基础设施建设和技术援助，逐步向数字治理议程协调、制度工具共建和发展模式共享等更深层次拓展。2025 年以来，全球南方国家更加注重依托金砖国家、数字合作组织和联合国南南合作等机制，围绕人工智能治理、数字公共基础设施、数据治理、数字投资等形成共同主张，推动数字合作由项目层面向政策、规则和治理层面延伸。

全球南方数字合作加快机制化，合作方式由政策对话向治理工具、数据机制和跨境数字生态建设拓展。一是合作平台不断增加。据本报告不完全统计，目前全球南方国家和地区之间已建立约 35 项数字合

作机制，其中数字经贸协定 15 项，主要的数字合作机制 15 项（见表 2）。近年来，金砖国家、上海合作组织、中非互联网发展与合作论坛、中国—拉美和加勒比国家数字技术合作论坛等平台相继设立或扩容，南南数字合作的机制密度持续提升。其中，人工智能治理合作的机制化取得标志性进展，中国在 2025 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议上倡议成立世界人工智能合作组织（WAICO），于 2026 年 7 月与来自亚洲、非洲、拉美和欧洲的 29 个国家正式签署《关于成立世界人工智能合作组织的协定》，设立全球首个人工智能领域政府间国际组织，为全球南方国家共同参与人工智能国际治理提供了新的制度平台。

二是合作方式持续拓展。从议题探讨和经验分享，到机制化的政策协调，再到具体项目落地，全球南方数字合作的路径日益清晰、层次不断丰富。

议题探讨和经验分享层面，2025 年 7 月举办的上合组织数字经济论坛促进各成员城市、企业、高校和智库间的交流对接，为发展中国家分享数字化发展经验搭建了新的对话渠道。2025 年 9 月，数字合作组织成员在第八十届联合国大会期间举行首次数字合作高级别对话，推动各国围绕数字包容、负责任创新、数字韧性和能力建设交流立场、凝聚共识。

政策协调机制化层面，2025 年 8 月发布的《中国—东盟全面战略伙伴关系行动计划（2026—2030）》专门设立“数字与人工智能合作”章节，并依托中国—东盟数字部长会议机制持续推进落实。2026 年 2 月，数字合作组织第五届大会通过《负责任人工智能促进全球数字繁荣科威特宣言》，围绕数据治理、数字政府等议题协调成员国政策立场，同时进一步开发数字政策工具

和跨境合作机制。**具体项目落地层面**，数字合作组织与海湾合作委员会于 2025 年签署联合执行方案，将数据治理、人工智能、数字政府等领域的机制化合作共识转化为可操作、可评估的执行安排。2026 年 7 月世界人工智能合作组织成立时，中国提出面向发展中国家提供 5000 个人工智能专题研修培训名额，面向东盟、阿盟、非盟、拉共体、上合组织、金砖国家建设国际人工智能应用合作中心，推动气象智能预警方案“妈祖”在 30 个国家落地应用。

表 2 全球南方主要数字合作机制与核心议题

序号	合作机制/平台	涉及国家和地区	建立时间	核心议题
1	金砖国家合作机制(含新工业革命伙伴关系)	11 个成员国+10 个伙伴国	2009 年 /2018 年	数字化、工业化、创新、包容与投资，人工智能和智能制造合作等
2	二十国集团（G20）数字经济工作组	G20 成员（含 9 个典型全球南方国家）	2021 年	数字经济、数字公共基础设施、人工智能、数字包容、连接和数字信任等
3	数字合作组织（DCO）	16 个成员	2020 年	数字包容、数据跨境流动、数字政府、负责任人工智能等
4	联合国南南合作机制	全体发展中国家	1978 年	数字公共基础设施与人工智能列为南南合作新领域；缩小智能鸿沟等
5	世界人工智能合作组织（WAICO）	29 个创始成员国	2026 年	人工智能国际合作与全球治理、弥合智能鸿沟、能力建设等
6	联合国“数字合作之友小组”	由巴林、巴基斯坦、卢旺达和沙特阿拉伯等发起	2023 年	在联合国层面反映全球南方数字发展关切，推动包容、可持续的数字合作政策等

表 2 全球南方主要数字合作机制与核心议题（续）

序号	合作机制/平台	涉及国家和地区	建立时间	核心议题
7	“一带一路”数字经济国际合作倡议/数字丝绸之路	中国、埃及、老挝、沙特、塞尔维亚、泰国、土耳其、阿联酋等	2017 年	宽带互联互通、电商合作、数字技能、智慧城市、数字基建投资等
8	上海合作组织数字经济论坛	上合组织成员国及受邀国家、机构代表	2025 年	数字经济合作、数字技术创新与应用、数据治理与规则对接、数字贸易等
9	中非互联网发展与合作论坛	中国与非洲国家	2021 年	数字化转型、弥合数字鸿沟、人工智能治理、网络安全与数据保护等
10	中国—金砖国家人工智能发展与合作中心	面向金砖国家开展合作	2024 年	AI 人才能力建设，缩小智能鸿沟；推动 AI 治理共识、标准协同互认等
11	中国—东盟人工智能产业创新中心	中国、东盟国家	2026 年	加强 AI 政策交流、鼓励应用实践分享、推进标准规则共建等
12	中国—拉美和加勒比国家数字技术合作论坛	中国与拉美和加勒比国家	2023 年	数字基建、5G、数字贸易、跨境电商等
13	Smart Africa 智慧非洲联盟	40 个非洲成员国+50 余家私营部门伙伴	2013 年	非洲单一数字市场、宽带连接、数据中心、数字身份等
14	eLAC 拉美加勒比数字议程	拉美和加勒比地区国家	2005 年	区域数字政策协调、生产数字化、社会福祉数字化、人工智能与发展等
15	太平洋联盟数字议程	智利、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁	2016 年	区域数字市场、数字连接、网络安全、数字服务与跨境数字经济等。

来源：中国信息通信研究院整理

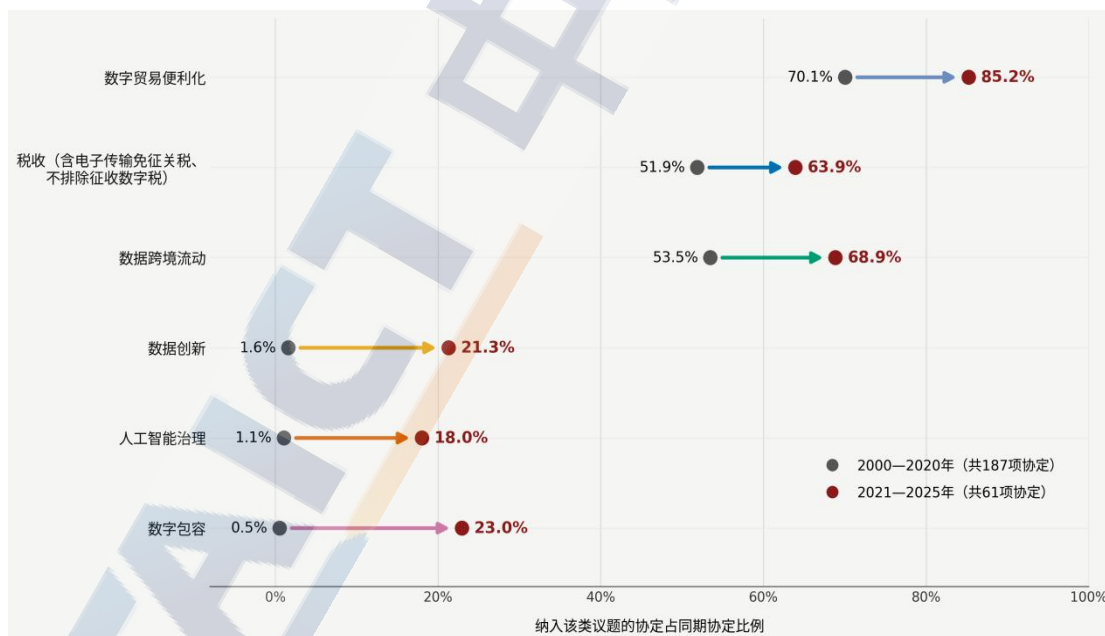
全球南方数字合作议题持续深化，合作内容由网络互联互通向数字公共基础设施、人工智能治理和数字领域投资等系统性议题拓展。

全球南方数字合作议题设置日益贴近发展中国家的实际需求，呈现出由解决接入问题转向塑造发展模式的总体特征。**数字公共基础设施方面**，2025 年联合国《南南合作高级别委员会报告》将数字公共基础设施列为南南合作的重要新领域之一，指出有效的数字化转型需要对数字身份、数字支付、数据交换等公共基础设施进行战略投资。“一带一路”框架下的数字丝绸之路建设亦持续推进数字基础设施互联互通，中国—东盟信息港等重点项目全面落地，使数字公共基础设施从议题共识转化为可复制的建设方案。**人工智能治理与能力建设方面**，该议题已成为当前南南数字合作中升温最快、机制化程度最高的领域之一。世界人工智能合作组织以促进人工智能国际合作与全球治理、推进成员国能力建设、弥合智能鸿沟为核心任务。中国—金砖国家人工智能发展与合作中心面向金砖国家、其他新兴市场及全球南方国家促进 AI 政策对话、技术研发交流，推动 AI 人才能力建设，缩小智能鸿沟，推动 AI 治理共识、标准协同互认。**数字领域投资方面**，联合国贸易和发展会议《2025 年世界投资报告》指出，数字经济领域的南南投资持续增长，来自中国、新加坡等的投资已成为发展中国家数字服务投资的重要来源。2025 年 9 月，金砖国家举办数字经济与贸易投资论坛，围绕数字基础设施互联互通、数据跨境流动等领域共商贸易投资合作机遇。《中非合作论坛—北京行动计划（2025—2027）》提出促进中国企业在非洲建设 20 个数字基建和数字转型示范项目，加大在金融科技、电子商务、移动互联网等领域的投资服务。总体看，南南数字合作围绕基础设施、前沿技术治理和数字投资等结构性问题

形成议题组合，发展中国家正主动塑造符合自身需求的数字化发展路径。

三、焦点规则及议题走向呈现新趋势

近年来，数字技术加速迭代与全球经贸格局深刻调整相互交织，主要经济体围绕数字经贸规则的谈判明显活跃，全球数字经贸规则进入密集调整期。2021—2025 年签署的 61 项数字经贸协定中，数字贸易便利化、数据跨境流动、税收议题纳入率分别达 85.2%、68.9%、63.9%，较 2000—2020 年提高 12—15 个百分点；而人工智能治理、数字包容、数据创新等新兴议题纳入率提升更加明显，分别由 1.1%、0.5%、1.6% 提升至 18.0%、23.0%、21.3%（见图 5），实现由个别探索向规模化纳入的跨越，成为新一代数字经贸规则的焦点议题。



来源：TAPED 数据库、中国信息通信研究院

图 5 新兴议题在近五年数字经贸协定中的占比明显提升

（一）人工智能治理议题以软性规则为主要载体，促进技术合作与监管协调

伴随人工智能技术以月甚至更短时间周期飞速迭代，国际社会对以人为本、安全可信、公平透明等 AI 治理的基本原则已形成较大共识，AI 经贸规则正处于将上述治理共识转化为贸易合作制度化安排的早期阶段。截至目前，全球共有 12 项协定包含 12 项人工智能专门条款，条款总体以合作导向的软性承诺为主，约束力显著低于数据跨境流动、电子交易等传统议题。

人工智能条款以“软法合作”为基本规则形态。从发展脉络看，2020 年，《澳大利亚—新加坡数字经济协定》和 DEPA 分别开创两种模式：前者首次以“应合作”约束性表述确立政府间合作义务，约束力最强；后者仅含确认性表述和“应努力”承诺。此后新加坡、澳大利亚成为规则先行者，2023—2024 年阿联酋通过 6 项协定推动条款向中东扩散。2025 年以来条款约束力趋软，《中国—东盟自贸区 3.0 版升级议定书》首次将人工智能合作纳入中国签署的经贸协定。从规则功能看，软性义务同样能够对人工智能贸易发挥促进作用。欧洲国际政治经济中心（ECIPE）2025 年 10 月报告⁷实证发现，约束性和非约束性人工智能条款均与人工智能密集型行业贸易增长显著相关，分别对应约 13.2%和 11.8%的贸易提升，效果接近。原因在于人工智能贸易障碍更集中于治理框架、合规审查、标准互操作等“边境后”监管差异，在 AI 贸易规则文本尚未成熟、各方监管路径仍存在

⁷ ECIPE: The Trade Effects of AI Provisions in PTAs: Does Non-Binding Matter?

差异的阶段，软性条款可通过政策对话、标准协调等降低制度不确定性、积累监管互信并推动形成共识，为企业开展 AI 相关跨境贸易提供更稳定、可预期的制度环境。

议题讨论由安全伦理、可信使用等治理原则向开源生态、知识产权、供应链韧性等经贸议题延伸。一是开源生态逐渐成为各方扩大数字贸易参与、增强技术自主性和塑造 AI 治理话语权的重要抓手。

OpenRouter 平台 2026 年 8 月数据显示，按 Token 使用量统计，排名前 10 的模型中有 8 个为开放权重模型。开源模型正在成为降低模型获取、部署和二次开发门槛的有力工具，使更多企业和发展中经济体能够通过本地部署、行业微调和应用开发参与 AI 服务贸易，减少对少数闭源前沿模型和跨境 API 调用的依赖。二是知识产权保护逐渐成为影响训练数据使用和 AI 服务商业化收益分配的核心议题。国际讨论正在从 AI 生成内容的可版权性，进一步延伸至训练数据使用、权利人补偿、透明度要求和模型能力提取等更具经贸影响力的问题。

OECD《人工智能训练的知识产权与数据抓取》报告指出，随着 AI 训练数据需求快速上升，网页抓取等数据收集方式引发知识产权及其他权利保护问题，相关政策制定者需要在释放 AI 创新潜力和维护权利人利益之间寻求平衡。三是 AI 产业链韧性已成为影响数字贸易能力和全球价值链参与的重要基础条件。随着模型训练算力需求、数据规模和能源消耗快速增长，企业开展 AI 服务贸易、数字产品开发和智能化生产，越来越依赖由先进芯片、服务器集群、云平台、数据中心等共同支撑的稳定、可负担、可持续算力供给。然而，目前 AI 产

业链关键投入高度集中于少数国家和企业，市场集中、技术锁定和外部依赖问题日益突出。斯坦福《2026 年 AI 指数报告》显示，目前全球 AI 算力能力超过 60% 由单一头部芯片企业（英伟达）供应。供应链韧性已不只是产业安全问题，而是关系到 AI 关键生产要素可获得性、服务供给稳定性和全球数字贸易竞争力的重要经贸规则议题。

2025 年以来，人工智能经贸规则转向更为灵活的机制安排，多边机制探索同步推进。一方面，2025 年以来，AI 贸易规则正在转向不具法律约束力的产业生态和技术要素流动的具体政策安排。美国先后与英国、日本、韩国、瑞典签署“科技繁荣协议”，将 AI 合作嵌入“全栈技术生态”框架，如美英协议提出推动包括芯片、数据中心和模型在内的 AI 全栈能力出口，美日协议进一步提出促进 AI 基础设施、硬件、模型、软件、应用和相关标准的全栈出口。上述协议均采用谅解备忘录或合作备忘录形式，明确不创设具有法律约束力的义务，通过出口合作、产业对接、标准协同和技术栈推广等方式，为 AI 技术跨境应用和市场扩展提供可落地性更强的政策安排。另一方面，围绕人工智能经贸规则和产业链供应链合作的多边机制探索持续推进。2026 年世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议主席声明中，将探索共同构建人工智能国际经贸规则、促进人工智能产业链供应链普惠合作、维护人工智能产业链供应链稳定等纳入治理议程，为降低 AI 规则碎片化和技术集中化风险提供新的制度协调平台。2026 年 9 月 14 日，WTO 举办首届“世界贸易与科技日”，明确提出 AI 价值链高度依赖跨境贸易，现有 WTO 一揽子协定仍是 AI 发展的重

要规则基础，但既有规则体系不足以完全覆盖 AI 时代贸易问题，需要进一步推动政策协调和跨境监管一致性。

（二）税收议题以双边和区域机制为重心演进，南北分歧和贸易摩擦同步加深

数字贸易高度依赖以电子方式跨境传输的数字产品和服务，税收制度直接关系数字产品和服务的跨境流动成本与各方财政利益，税收议题由此成为数字经贸规则谈判的焦点之一。该议题沿两条线展开：一是边境环节的电子传输关税问题，即能否对以电子方式跨境传输的数字产品征收关税；二是边境后环节的数字服务税问题，即市场国能否对跨国数字企业的本地收入征税。两者共同指向一个核心问题——数字贸易创造的税基应如何在出口国与市场国之间分配，也使税收条款成为数字经贸协定中利益诉求最集中、发达经济体与发展中经济体分歧最大的规则之一。

电子传输免征关税与数字服务税“一免一留”模板结构基本稳定。从内在机理看，电子传输免征关税针对边境环节的关税征管：数字产品以电子方式跨境传输，无实体形态、难以归类估价，征税在技术上难以操作且抬高贸易成本，故数字经贸协定普遍予以禁止；数字服务税属于边境后的国内税，针对企业在市场国取得的营业收入，涉及一国税收主权，故数字经贸协定在免征关税的同时，通常明确保留缔约方征收国内税的权利，形成“边境免税+边境后保留”的基本结构。从历史脉络看，1998 年 WTO《全球电子商务宣言》确立维持免征关税的临时做法，2000 年《美国—约旦自由贸易协定》首次将该承诺

纳入贸易协定，但仅为“寻求避免”的软性表述，未涉及国内税安排。2003 年《美国—新加坡自由贸易协定》首次确立约束性禁止义务，并首次明确保留对数字产品征收国内税的权力，“一免一留”结构自此成型，后经 CPTPP、USMCA、RCEP 等扩散为通行模板。

电子传输免征关税规则的扩散重心转向双边和区域安排，发达经济体与发展中经济体的博弈由税收技术问题上升为数字产业利益与政策空间之争。一方面，发达经济体作为数字产品主要出口方，加快以协定方式固化免税网络。2018 年 CPTPP 和 USMCA 确立的约束性模板被此后绝大多数协定沿用，2021—2026 年新增的 95 项相关条款大多沿用 CPTPP 或 RCEP 模式⁸。2025 年以来，美国更将免税承诺与关税减让直接捆绑，在与马来西亚、柬埔寨、印度尼西亚等国达成的互惠贸易协定中，要求伙伴不得对电子传输征收关税，还须支持在 WTO 实现永久禁令，柬埔寨版条款进一步要求“立即并无条件”支持。另一方面，发展中经济体作为数字产品主要进口方，关注实体商品数字化交付造成的关税税基流失，主张保留征税权和数字工业化政策空间。但在关税谈判压力下，部分发展中经济体立场出现松动，如印度尼西亚曾将软件等无形产品纳入海关税则，在对美安排中承诺取消相关税目和申报要求，成为关税工具推动规则立场逆转的典型案列。

数字服务税由单边征税措施演变为数字经贸摩擦，相关双边数字经贸协定予以调整回应。目前，法国、英国、意大利等国仍在对大型数字企业的在线广告、数字中介平台和在线市场收入征收数字服务税，

⁸ 参见辛里奇基金会《数字贸易为何不同：制定 21 世纪的数字贸易政策》报告。

部分发展中经济体也以显著经济存在税、预提税等形式对非居民数字企业征税。一方面，数字服务税成为数字经贸摩擦的主要议题之一。数字服务税按营业收入征收且设置较高收入门槛，实际税负主要落于美国大型科技企业，美国认定其构成事实歧视，2019 年以来先后对法国、印度、英国等十余个经济体的数字服务税启动 301 调查。加拿大于 2025 年 6 月撤销数字服务税，印度先后取消两档电子商务均衡税，比利时、斯洛伐克等国则选择观望，将国内立法与全球税收方案进展挂钩。另一方面，最新签署的双边经贸协定开始直接回应数字服务税问题。2025 年以来，美国签署的 9 个互惠贸易协定均纳入“不得征收在法律或事实上歧视美国企业的数字服务税或类似税收”条款，将税收承诺与关税减让直接挂钩，数字服务税由此由各国国内税收立法事项转变为由双边协定约束的经贸规则问题，征税权博弈进入“协定化”阶段。

（三）数据议题复杂性和创新性增强，不断适配技术发展和安全管理需要

数据议题主要涵盖数据跨境流动、计算设施位置、个人信息保护和数据创新四类规则，前三者为传统条款，数据创新为新兴条款，本报告选取具有代表性的数据跨境流动、数据创新深入研究。数据是数字经济的关键生产要素，数据规则的核心是在促进数据跨境流动与维护监管主权之间寻求平衡，是主要经济体分歧较大的数字经贸议题之一。TAPED 数据库显示，2021—2025 年签署的共 61 份数字经贸协定中，纳入数据跨境流动、数据创新规则的协定分别为 42 项、13 项。

数据治理规则已成为经贸协定适应 AI 时代产业需求的重要内容。

一是规则功能持续拓展。伴随人工智能、云计算和数据中心逐步成为数字经济发展重要底座，AI 模型训练、调优、测试和跨境部署需要持续获取多来源、多语言、多场景的数据资源，同时云服务和数据中心需要在不同法域之间进行数据存储、备份、处理和算力调度，数据跨境流动规则需要有效回应 AI 发展所涉及的数据可获得性、基础模型监管、技术标准和跨境服务等问题，推动该规则功能从保障企业跨境传输、处理和调用业务数据，延伸至保障 AI 技术和产业发展、提升云服务商全球化部署效率、保障数字基础设施跨境协同运行等诸多领域。**二是规则内涵不断丰富。**计算设施位置通常被理解为禁止计算设施本地化，即防止一国将“使用或设置本地服务器”作为企业进入市场或开展业务的条件。在 AI 产业链中，计算设施位置要求影响的已不只是企业数据存储地点，还会进一步影响企业算力资源调度、模型部署成本、服务响应速度等重要业务环节。数据治理规则已成为影响 AI 产业生态、云服务市场结构和数字基础设施全球布局的底层制度基础。

数据跨境流动规则正成为各国平衡开放、安全和技术自主的重要制度工具。数据跨境流动条款主要包含承认监管主权、允许数据传输、为实现合法公共政策目标设定例外等三项核心要素，近年来各国愈发重视在数据流动带来的经济收益与数据监管带来的信任收益之间取得平衡。**一方面**，全球数据本地化措施显著增多，新近签署协定普遍强化监管保留。如 2026 年 2 月生效的《欧盟—新加坡数字贸易协定》

在促进数据跨境流动、限制不合理数据本地化要求的同时，重申缔约方为实现合法公共政策目标进行监管的权力，并要求维持个人数据保护的高标准；2026 年 6 月签署的《欧盟—韩国数字贸易协定》沿用同一模式，公共政策例外范围更宽，为人工智能治理等新兴领域监管预留政策空间。另一方面，制度重心正由“促进自由流动”转向“在可信保障下实现有序流动”。2026 年 2 月，加拿大国际治理创新中心发布《跨境数据传输机制：当前格局与未来展望》报告指出，全球跨境数据传输制度受到隐私、安全和经济增长等相互竞争目标影响，已经变得更加复杂和碎片化，成为各国在开放数字贸易、维护国家安全、保护基本权利、增强技术自主和提升监管能力之间进行制度平衡的重要载体。

数据创新规则推动数字经贸协定从数据要素流动便利化向释放数据要素创新价值方向拓展。一是规则模版由亚太向欧非等区域扩散。该议题最早于 2020 年出现在 DEPA 和《澳大利亚—新加坡数字经济协定》中，随后被《英国—澳大利亚自贸协定》《中国—厄瓜多尔自贸协定》等 11 项经贸协定吸收。《非洲 AfCFTA 数字贸易议定书》进一步设置“数据促进发展”条款，强调通过共享和使用数据提升公共部门决策与规划能力，利用数据驱动型商业模式促进非洲内部数字贸易。二是规则目标旨在释放数据要素价值并加强创新合作。2026 年 4 月，国际可持续发展研究会（IISD）发布《数据与数字贸易法》报告指出，现代数字经贸协定中的数据创新条款出现重要转变，不再仅关注降低数据流动壁垒，而通过主动搭建合作框架以释放数据的经

济和社会价值。各经贸协定中数据创新条款仍关注鼓励缔约方开展合作，相关条款通常包括两部分：一是承认数字化和数据使用能够促进经济增长，营造有利于试验和创新的环境有助于数据驱动型创新；二是使用“应努力”表述，鼓励各方通过数据共享项目、数据流动政策和标准合作、开展知识和最佳实践交流等方式支持数据创新。

（四）数字贸易便利化议题全球共识最大，规则模板扩散同时案文不断创新

数字贸易便利化议题主要包括电子交易、电子签名与认证、电子支付等内容，核心是通过贸易单证和流程数字化降低跨境贸易成本、提升通关效率。该议题技术性突出、较少触及监管主权，是各方共识程度最高、覆盖最广的议题。

多边及区域典型规则模板各具特色。WTO 电子商务谈判稳定案文与 DEPA 模块二“商业和贸易便利化”，集中收纳了无纸化贸易、单一窗口、电子发票、电子签名等核心条款，是现阶段引领高标准数字贸易便利化制度设计的主要国际协定文本。二者之间主要存在两方面区别：一是从规则深度看，WTO 电商稳定案文以“不得仅以电子形式否认法律效力”为义务底线，深化义务多用“应努力”等表述（如电子发票条款仅要求各方“努力”使相关措施设计支持跨境互认），灵活性高但约束力较弱；DEPA 同类条款则采用“应确保”等强制性表述（如电子发票条款要求各方“确保”其措施设计支持跨境互认）。二是从议题广度看，WTO 稳定案文覆盖电子交易框架、电子认证与签名、电子合同、电子发票、无纸化贸易、单一窗口、电子支付等传

统便利化议题，但未纳入数字身份等延伸议题；DEPA 则在传统议题之外专设数字身份模块，并与数据跨境流动、数字包容、中小企业合作等模块形成“便利化+信任环境+数据治理”的全链条规则结构。

DEPA 便利化规则沿三条路径加快扩散。DEPA 中的贸易便利化规则具有条款精细化、约束力适中、模块化可拆分的优势，正由亚太向全球扩散，日益成为数字贸易便利化规则的重要标杆。**一是依托开放式加入机制直接扩员。**韩国于 2024 年 5 月成为 DEPA 首个新缔约方，哥斯达黎加于 2026 年 9 月 17 日正式成为 DEPA 第 5 个成员；2025 年 6 月设立阿联酋加入工作组，于 2026 年 1 月“实质性结束”秘鲁加入 DEPA 讨论；中国、加拿大的加入工作组正在运行，萨尔瓦多、乌克兰、乌拉圭、泰国已正式提出加入申请。**二是缔约方依托自身协定网络对外输出条款。**新西兰在《新西兰—欧盟自贸协定》《新西兰—英国自贸协定》中吸收 DEPA 规则；新加坡与欧盟签署的数字贸易协定于 2026 年 2 月生效，以约束性承诺确立无纸化贸易以及电子签名、电子合同、电子发票的法律效力；新加坡与欧洲自由贸易联盟 2025 年 7 月完成的数字经济协定谈判，同样纳入具有法律约束力的无纸化贸易、电子支付和电子发票条款。**三是作为谈判模板被大型区域安排参照。**东盟《数字经济框架协议》（DEFA）谈判以 CPTPP 和 DEPA 为模板，已于 2026 年 5 月结束谈判，拟于 2026 年 11 月东盟峰会期间签署；CPTPP 成员 2025 年 11 月同意于 2026 年初启动电子商务规则升级谈判，拟引入数字身份、人工智能等 DEPA 式条款，DEPA 规则正在实现向大型区域协定的“回流”。

部分经济体通过案文创新增强便利化义务约束力和可操作性。一是美国互惠贸易协定推动便利化义务强制化、单边化。2025 年以来，美国签署的双边互惠贸易协定中，贸易便利化规则呈现明显强制化、单边化趋势。一方面，案文结构大幅简化，从冗长规则转向结果导向。《美国—柬埔寨互惠贸易协定》等将电子合同、电子签名等条款合并为统一的“数字合法性原则”，不再详细规定海关审单的物理环节。另一方面，增强法律强制力，从“鼓励”转向“必须”。《美国—马来西亚互惠贸易协定》规定，马来西亚应实现货物预申报全流程办理、无纸化贸易以及跨境货物流动全流程数字化作业，若一方未履行海关便利化等承诺，另一方有权采取相应补救措施，包括调整、撤销关税优惠。二是中国—东盟自贸区 3.0 版突出“互联互通、包容落地”特色。《中国—东盟自贸区 3.0 版》数字经济章节以数字贸易便利化为核心，在物流、数字基础设施等“硬联通”基础上，加强单一窗口、电子发票、电子支付、电子提单等“软联通”合作，强调提高系统兼容性、降低企业成本，并完善规则执行和争端解决安排，体现了兼顾规则包容性与可落地性的制度设计。

（五）数字包容议题由发展议题嵌入经贸规则，促进全球数字经济公平参与

数字包容议题是指为解决数字鸿沟带来的发展不平衡，通过改善数字基础设施、提升数字技能、降低数字技术使用门槛，使发展中国家、中小企业、农村地区和弱势群体能够获得平等参与数字贸易的机会。联合国贸发会议（UNCTAD）长期强调，数字化转型可能扩大而

非缩小发展差距，因此需要通过基础设施建设、能力提升和政策支持推动更具包容性的数字经济发展。目前共有 14 项相关条款，主要出现在 2020 年以后签署的新型数字协定中。

数字包容由国际发展合作理念逐步进入数字经贸协定，成为新一代数字经贸规则的重要组成部分。一方面，规则重要性持续提升。早期数字经贸协定主要围绕电子交易、无纸化贸易、数据流动等市场效率议题展开，较少涉及发展和公平问题。伴随全球“数字鸿沟”问题日益严峻，2020 年签署的 DEPA 首次系统纳入“数字包容与数字经济发展”相关模块，将数字包容作为数字经济合作的重要内容之一，强调通过合作提升个人、企业特别是中小企业参与数字经济的能力。DEPA 不仅关注数字贸易便利化，也将数字技能、数字身份、中小企业数字化转型等议题纳入规则框架，形成“贸易开放+能力建设”的综合模式。另一方面，规则内容不断扩展。相关条款从单纯缩小数字鸿沟转向支持中小企业、弱势群体和发展中国家参与数字贸易，通常包括三个层面，一是确认数字包容的重要性，承认数字技术对经济增长和社会发展的作用；二是推动政府间合作，包括分享最佳实践、提升数字技能、改善数字基础设施和促进中小企业使用数字工具；三是针对特定群体提供支持，如妇女、残障人士、农村人口、原住民以及发展中国家。

数字包容议题与人工智能、数字基础设施和全球南方发展议程的结合日益紧密。一方面，从发达经济体主导的数字合作议题向全球范围扩散，并逐渐与发展中国家数字发展战略结合。典型协定包括《澳

大利亚—新加坡数字经济协定》《英国—新加坡数字经济协定》《英国—新西兰自由贸易协定》以及《非洲 AfCFTA 数字贸易议定书》等。其中，《澳大利亚—新加坡数字经济协定》将数字包容与人工智能、数字身份、数字技能等新兴技术合作联系起来；《非洲 AfCFTA 数字贸易议定书》则更加突出发展需求，强调促进非洲国家和弱势群体参与数字经济。另一方面，数字包容议题成为国际数字治理的重要方向。2025 年，巴西和南非分别通过金砖国家、二十国集团等机制，将人工智能普惠发展、数字公共基础设施和数字包容纳入国际治理议程。2025 年 7 月，金砖国家领导人通过《金砖国家领导人关于人工智能全球治理的声明》，提出人工智能治理应在联合国框架内开展，确保各国平等参与并尊重国家主权；同时强调缩小数字和人工智能鸿沟，加强发展中国家在基础设施、算力、数据、技能和技术创新方面的能力建设。南非担任 2025 年二十国集团主席国期间，将普惠数字连接、数字公共基础设施、中小微企业数字创新以及公平、包容和公正的人工智能列为数字经济工作组四项重点。

四、全球数字经贸规则展望

（一）数字经贸规则制定机制加速调整，将长期维持多轨并进、软硬并行格局

近年来，数字经贸规则制定机制加快变革创新，模块化设计、针对特定议题、寻求产业合作的新型数字技术经贸安排数量迅速增多，

“软法”先行、“硬法”跟上的规则制定思路被越来越多的国家和地区采纳。WTO 电子商务谈判稳定案文提供了基础性共识，但核心议

题分歧仍在；欧盟、英国、美国、中国、印度等通过专门数字贸易协定、区域协定升级和数字伙伴关系等推进规则更新，DEPA 等模块化安排也加快扩散。**展望未来**，一是多边机制仍将承担基础性规则供给和规范引导功能，但短期内更可能形成原则性、低敏感度共识，具体义务将更多由诸边、区域和双边安排承接。二是规则制定将更加注重效率与可更新性，专门数字贸易协定、数字经济伙伴关系、议题型合作框架和协定升级议定书将并行使用，模块化条款和开放式加入安排可能进一步增加，协定实施后的国内转化、监管协调和阶段性评估也将更受重视。三是各类机制之间的衔接将更加重要，有关各方需要通过联合委员会、监管对话、互认安排和共同标准提升规则兼容性，通过软性安排在前沿议题上先行探索、条件成熟后再转化为约束性规则。总体看，全球数字经贸规则体系将在多轨并进与软硬并行中不断动态调适和演进。

（二）人工智能等新兴技术规则持续迭代，规则更新与协同治理需求持续提升

报告期内，人工智能、量子技术、数字身份等新兴技术经贸安排明显增多，欧盟数字伙伴关系、美英“科技繁荣协议”、中国—东盟自贸区 3.0 版升级议定书等均将新兴技术合作纳入规则框架，人工智能正由数字贸易的应用工具转变为规则调整的重要驱动力。**展望未来**，一是数字贸易协定和数字伙伴关系将更多纳入人工智能治理原则、监管对话、标准协同和安全评估合作，形成“原则共识+监管合作+标准互认”的分层规则框架。二是围绕服务分类、数据流动、知识产权

保护、源代码规则等既有议题，需要结合人工智能应用场景开展适应性解释和规则更新，提高规则适用的确定性。**三是**监管沙盒、联合测试、合格评定互认、最佳实践分享等机制将成为解决新兴技术跨境治理问题的重要路径，国际组织、标准化机构和区域机制在提升标准互操作性方面的作用将进一步增强。**四是**应兼顾不同经济体的技术发展水平和监管能力，通过能力建设、技术援助和包容性合作，避免人工智能规则差异进一步扩大数字鸿沟。

（三）数字经贸规则制定复杂性上升，泛安全化政策将深度嵌入规则谈判

当前，数字经贸规则制定所面临的利益关系和政策环境更趋复杂。部分经济体将数据流动、平台监管、数字服务税、人工智能治理等议题纳入经济安全框架，通过贸易调查、关税反制、外资安全审查等工具影响规则谈判议程，推动数字经贸规则正由相对单一的市场开放安排，转向统筹开放、安全、财政和产业利益的复合制度安排。**展望未来，一是**泛安全化政策可能继续向数据、平台、人工智能、数字基础设施等领域延伸，例外条款、审查机制和风险评估要求在协定中的比重将上升，规则文本需要更清晰界定安全目标、适用范围和程序约束。**二是**税收议题将保持多轨演进，电子传输免征关税可能形成诸边永久承诺、部分成员保留征税权并存格局，数字服务税也将在 OECD、联合国和国内制度转换之间继续调整，部分发展中经济体可能更多采用增值税、商品与服务税、显著经济存在税或预提税等境内征管方式。**三是**规则谈判的议题关联度将提高，数据跨境流动、数字服务市场准

入、平台监管、税收政策和技术标准可能被打包协调，谈判难度和文本复杂性相应增加。**四是**为控制不确定性，各方将更加重视透明度、监管对话、影响评估和争端解决机制，同时对安全措施的适用边界开展必要约束，在开放承诺、监管空间和政策安全之间形成更可操作的平衡。

（四）数字包容议题加快机制化，全球南方数字合作由能力建设转向制度共建

当前，数字包容已进入新一代数字经贸规则，并与中小企业数字化转型、数字技能、弱势群体保障和人工智能普惠发展相结合。全球南方合作也从基础设施建设和技术援助向治理议程协调、制度工具共建延伸。**展望未来，一是**数字包容条款将由原则性倡议转向可执行安排，更多协定可能设置专门合作机制、项目清单、资金支持或进展评估，数字成熟度和中小企业转型评估也可能成为衡量实施成效的重要工具。**二是**合作载体将更加具体，数字身份、电子支付、数字技能和人工智能能力建设有望成为规则落地重点，通过可复制的制度工具降低企业跨境参与门槛。**三是**全球南方将更多以共同立场和制度方案参与规则制定，通过 AfCFTA、金砖国家、G20 和南南合作机制推动发展导向议题进入主流议程。**四是**数字包容与贸易便利化、数据治理、新兴技术规则的结合将更紧密，发展筹资、数据能力建设等可能与相关合作安排联动，形成“开放合作 + 能力建设 + 实施评估”的规则设计，提升不同发展水平经济体参与数字贸易和共享数字发展成果的能力。

缩略语表

缩略语	英文全称	中文含义
AfCFTA	African Continental Free Trade Area	非洲大陆自由贸易区
AI	Artificial Intelligence	人工智能
AIGC	Artificial Intelligence Generated Content	人工智能生成内容
APEC	Asia-Pacific Economic Cooperation	亚太经济合作组织
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口
ART	Agreement on Reciprocal Trade	互惠贸易协定
B2C	Business to Consumer	企业对消费者
CEPA	Comprehensive Economic Partnership Agreement	全面经济伙伴关系协定
CETA	Comprehensive Economic and Trade Agreement	全面经济贸易协定
CPTPP	Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership	全面与进步跨太平洋伙伴关系协定
DCO	Digital Cooperation Organization	数字合作组织
DEA	Digital Economy Agreement	数字经济协定
DEFA	Digital Economy Framework Agreement	东盟数字经济框架协议
DEPA	Digital Economy Partnership Agreement	数字经济伙伴关系协定
DPI	Digital Public Infrastructure	数字公共基础设施
DTA	Digital Trade Agreement	数字贸易协定
EFTA	European Free Trade Association	欧洲自由贸易联盟
eLAC	Digital Agenda for Latin America and the Caribbean	拉丁美洲和加勒比数字议程
EPA	Economic Partnership Agreement	经济伙伴关系协定
FTA	Free Trade Agreement	自由贸易协定
G20	Group of Twenty	二十国集团
ICT	Information and Communication Technology	信息通信技术
MaaS	Model as a Service	模型即服务
MC14	14th Ministerial Conference of the WTO	世界贸易组织第 14 届部长级会议
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development	经济合作与发展组织
RCEP	Regional Comprehensive Economic Partnership	区域全面经济伙伴关系协定
TPD	Technology Prosperity Deal	科技繁荣协议
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development	联合国贸易和发展会议
USMCA	United States-Mexico-Canada Agreement	美墨加协定
WAICO	World Artificial Intelligence Cooperation Organization	世界人工智能合作组织
WTO	World Trade Organization	世界贸易组织

中国信息通信研究院 政策与经济研究所

地址：北京市海淀区花园北路 52 号

邮编：100191

传真：010-62302476

网址：www.caict.ac.cn



信息无障碍动态

(2026 年 第 8 期)

中国信息通信研究院

本期导读

一、部委动态	1
1. 商务部等 7 部门关于推动商品消费扩容升级的实施意见 ..1	
2. 工信部发布 2026 年第二季度电信服务质量通告	1
3. 市场监管总局推动无障碍环境认证制度在多场景实施	2
4. 教育部等 7 部门印发《特殊教育发展提升“十五五”行动计划》	3
二、地方进展	4
1. 内蒙古启动智能家居及适老化家居购新补贴活动	4
2. 广西开展无障碍环境建设法执法检查	4
3. 2026 宁夏养老服务业博览会在银川举办	5
4. 第十届中国（广州）国际养老健康产业博览会开幕	6
三、企业及社会团体行动	6
1. 国家无障碍环境展示馆两周年主题馆日活动在京举办	6
2. 中国移动在江西打造助残就业新样板	7

一、部委动态

1. 商务部等 7 部门关于推动商品消费扩容升级的实施意见

近日，商务部会同国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、农业农村部、文化和旅游部、市场监管总局等部门印发《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》（以下简称《实施意见》）。

在银发产品消费方面，《实施意见》提出，加强关键技术和核心部件研发，扩大脑机融合、人工智能等技术在适老化产品、康复辅助器具产品等领域应用。加大对《老年用品产品推广目录》优质产品推广，推动外骨骼机器人、电动轮椅、智能床垫等产品及健康监测、两便护理、移位、助浴等设备进入老年人家庭。探索建立银发产品认证制度。鼓励商贸流通企业设立适老化产品销售专区，推动适老化产品进商超、进酒店、进社区、进医院、进药店、进养老机构。

（信息来源：商务部官网）

2. 工信部发布 2026 年第二季度电信服务质量通告

8 月 13 日，工业和信息化部发布 2026 年第二季度电信服务质量通告。

电信服务重点工作方面，工业和信息化部门二季度持续提升电信业务办理便利化水平。指导发布 2026 年“信息通信暖心服务十件实事”。持续提升电信业务办理便利化

水平，线上业务办理量占比超 91%，视频客服服务约 2600 万人次。组织开展 2026 年“数字适老中国行”活动，公布 62 个 2025 年数字适老助残产品和服务典型案例名单，指导 3161 家与老年人、残疾人生活密切相关的网站、APP、小程序等完成适老化及无障碍改造，基础电信企业“一键呼入人工客服”尊老专线累计服务超 7.5 亿人次。拓展“二次号码焕新”服务范围，不断提升服务质量，完善互联网应用分类展示，目前该服务已覆盖 258 款常用互联网应用，服务用户超 1435 万人次，申请解绑应用超 8.5 亿次。

（信息来源：工信部网站）

3. 市场监管总局推动无障碍环境认证制度在多场景实施

市场监管总局持续深化无障碍环境认证制度建设，推动认证制度在多场景落地实施。截至今年 7 月，大兴机场航站楼、国家无障碍环境展示馆等 30 余个重点项目相继取得无障碍环境认证证书。

2020 年以来，市场监管总局会同中国残联研究建立无障碍环境认证制度，切实保障残疾人、老年人平等、充分参与社会生活。

市场监管部门将 9 大类 62 种建筑纳入无障碍环境认证范围，覆盖交通枢纽、医疗机构、商业场所、居民住宅等多元场景，精准适配适老助残多样化需求。同时，编制认证标准图谱，围绕银行网点、水运客运站等群众高频活动

场景开展关键技术攻关，建立“证前评审、证中管控、证后检查”全链条监管体系，综合运用飞行检查、现场核验等方式，层层压实获证主体责任。

（信息来源：人民日报）

4. 教育部等7部门印发《特殊教育发展提升“十五五”行动计划》

近日，经国务院同意，教育部、国家发展改革委、民政部、财政部、人力资源社会保障部、国家卫生健康委、中国残联等部门联合印发《特殊教育发展提升“十五五”行动计划》（以下简称《行动计划》），对“十五五”时期推进特殊教育优质融合发展作出部署，进一步完善高质量特殊教育体系。

《行动计划》明确五大重点任务。一是扩资源。扩大特殊教育资源供给，优化残疾儿童教育安置，畅通残疾学生升学渠道，充分保障残疾儿童青少年受教育机会。二是提质量。持续深化特殊教育课程教学改革，加快提升孤独症儿童教育水平，不断强化特殊教育专业支持，一体推进残疾学生职业教育和就业衔接发展。三是数字化。积极推进特殊教育数字化建设，探索人工智能助力特殊教育发展。四是强普惠。巩固完善特殊教育经费投入机制，持续改善特殊教育办学条件，加强特殊教育师资队伍建设，强化特

特殊教育普惠发展。五是促交流。拓展特殊教育对外合作渠道，提升特殊教育对外交流水平。

（信息来源：央广网）

二、地方进展

1. 内蒙古启动智能家居及适老化家居购新补贴活动

近日，内蒙古自治区商务厅、自治区民政厅等6部门联合印发《关于开展2026年内蒙古自治区智能家居（含适老化家居）购新补贴工作的通知》（以下简称《通知》），启动2026年智能家居及适老化家居购新补贴活动。

《通知》明确，本次补贴面向在自治区范围内购买补贴商品并取得销售发票的个人消费者，其中，适老化家居产品补贴对象为自治区常住，且申请之日年满60周岁的消费者。适老化家居类产品包含呼吸机（制氧机）、跌倒检测雷达、智能指环（戒指）、助听器等4类。

（信息来源：中国社会报）

2. 广西开展无障碍环境建设法执法检查

8月3日，广西壮族自治区人大常委会召开无障碍环境建设法执法检查汇报会，全面复盘广西无障碍环境建设法实施成效。

本次执法检查是自治区人大常委会年度重点监督任务，也是全国人大部署的监督工作，同时为广西无障碍环境建

设地方配套立法调研积累一线实践素材。此前，执法检查组已完成工作部署、交流研讨，并深入梧州、河池等地开展前期调研。

执法检查组提出：健全工作机制，落实联席会议实体化运行制度，打通规划、建设、验收、运维全链条闭环管理。结合大数据技术精准划定改造重点区域，融合各类改造项目同步推进无障碍建设，提升改造实效。细化设施管护责任，健全协同监管机制，创新监管方式，确保设施“建得成、管得好、用得上”。同时，完善信息无障碍建设标准，推进重点领域平台设施无障碍升级，加大智能技术研发推广力度，落实政策激励措施，以科技赋能优化无障碍服务。

（信息来源：广西日报）

3. 2026 宁夏养老服务业博览会在银川举办

8月28日，以“乐享塞上 颐养宁夏”为主题的2026宁夏养老服务业博览会在银川国际会展中心正式启幕。本次博览会聚焦智慧养老、医养康养、适老服务等多元领域，是宁夏地区极具影响力的养老服务行业盛会。

本次展会核心亮点为适老产品与智慧养老展示，现场将集中展出智能骨骼助行设备、书法陪护机器人、情绪感知设备、智能安防、康复护理器械、居家适老化改造产品等前沿设备，依托人工智能、物联网技术展现科技赋能养老的全新模式。

(信息来源：央广网)

4. 第十届中国（广州）国际养老健康产业博览会开幕

8月21日，第十届中国（广州）国际养老健康产业博览会（简称“广州老博会”）在中国进出口商品交易会展馆B区开幕。本届广州老博会由广州市政府主办，广州市民政局、广州市协作办公室、广州博览会组委会负责，以“拾光共链·银发新生态”为主题。

本届广州老博会紧扣“银发经济生态链”核心，创新打造“1+7+N”主题场景式展区，即1个核心城市养老展区，康养服务、养老金融等7大养老产业赛道展区，延伸拓展“乐活羊城”银龄集市、居家适老化改造焕新、福利彩票销售等N个特色展区。

(信息来源：中国日报网)

三、企业及社会团体行动

1. 国家无障碍环境展示馆两周年主题馆日活动在京举办

8月28日，国家无障碍环境展示馆迎来对外开放两周年，“法治护航无障碍 彰显人权新成就”主题馆日系列活动在北京市规划展览馆举办。

本次主题馆日系列活动系统总结展示馆两年来建设成效，集中展示无障碍行业创新实践成果。面向未来，社会

各界将持续以法治为根基、以创新为动能，依托国家无障碍环境展示馆国家级示范传播阵地与成果转化窗口，持续健全全场景、全龄化、全覆盖的无障碍服务体系，持续讲好中国无障碍环境建设故事。

（信息来源：央广网）

2. 中国移动在江西打造助残就业新样板

8月22日，“中移无障碍”咪咕咖啡就业帮扶试点在南昌启动。中移互联网公司、咪咕公司、江西移动、江西省聋人协会共同打造听障人士就业样板，探索“沟通辅助+技能培训+就业支持”助残新模式，以AI技术破解听障群体沟通就业难题。

中国移动将咪咕咖啡打造为产品的线下授课与就业载体。依托全国加速拓展的线下网络，听障用户可在门店接受手把手教学，获得即时反馈。活动现场开设三类课程：产品实操与沟通训练、咖啡知识及门店服务培训、无障碍就业示范岗解读。

“中移无障碍”与咪咕咖啡的结合，探索出可复制、可推广的路径：以AI降低沟通门槛，以线下门店降低学习门槛，以就业岗位打通价值闭环，实现从“技术赋能”到“能力提升”再到“社会融入”的全链条助残服务。

（信息来源：人民网）

产业与规划研究所数字孪生与城市数字化研究部

Tel:010-68021679

Email:zhangyang9@caict.ac.cn